**Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen**

Fachbereich Wirtschaftsinformatik

**BACHELORARBEIT**

# Konzeption eines einheitlichen Formular-Standards für die HWG Ludwigshafen und prototypische Umsetzung einer KI-gestützten Compliance-Prüfung in Formcycle

| | |
|---|---|
| **Autor:** | Fotios Logaras |
| **Matrikelnummer:** | 636114 |
| **Studiengang:** | Wirtschaftsinformatik (B.Sc.) |
| **Erstprüfer:** | Prof. Dr. Simon Kloker |
| **Abgabedatum:** | 07. Dezember 2026 |

# Inhaltsverzeichnis

**Abbildungsverzeichnis** V

**Tabellenverzeichnis** VI

**1. Einleitung und Problemstellung** 1

1.1. Ausgangssituation und Motivation . . . . . 1
1.2. Zielsetzung und forschungsleitende Fragestellungen . . . . . 3
1.3. Forschungsmethodischer Aufbau der Arbeit . . . . . 4

**2. Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung** 6

2.1. Ergonomie und Usability von Webformularen . . . . . 6
2.1.1. Die Dialoggrundsätze der DIN EN ISO 9241-110:2020 . . . . . 6
2.1.2. Empirische Formular-Ergonomieforschung . . . . . 8
2.1.3. Usability-Schweregradmodelle nach Nielsen . . . . . 8
2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen und Barrierefreiheit im E-Government 9
2.2.1. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) im Hochschulkontext . . . . . 10
2.2.2. Digitale Barrierefreiheit (WCAG 2.1 und BITV 2.0) . . . . . 10
2.2.3. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO . . . . . 11
2.3. Methodologischer Rahmen: Design Science Research (DSR) . . . . . 12
2.3.1. Der DSR-Prozesszyklus nach Peffers et al. (2007) . . . . . 12
2.3.2. Wissensbeitrag des Artefakts . . . . . 13
2.4. Automatisierte Heuristische Evaluation mit Large Language Models . . 13
2.4.1. Stand der Forschung: LLM-gestützte Usability-Audits . . . . . 13
2.4.2. Context Engineering und Registry-basierte Governance . . . . . 14
2.4.3. Aktionsorientiertes Feedback (*Remediation*) in No-Code-Umgebungen 15
2.4.4. Modell-Agnostik, Open Source und universitäre Datensouveränität 15

**3. Empirische Ist-Analyse des HWG-Formularbestands** 16

3.1. Erhebungsmethodik und Charakterisierung des Formular-Korpus . . . . 16
3.1.1. Klassifikation in funktionale Archetypen . . . . . 16
3.1.2. Empirisches Profil dreier repräsentativer Kernanträge . . . . . 17

3.2. Identifikation zentraler Problemfelder und Heuristik-Audit . . . . . 18
3.2.1. Problemfeld 1: Layout-Inkonsistenzen und starre Breitenbrüche 18
3.2.2. Problemfeld 2: Uneinheitliche Corporate Identity und Header-Strukturen . . . . . 19
3.2.3. Problemfeld 3: Heterogene Stammdaten-Muster und Copy-Paste-Risiken . . . . . 20
3.2.4. Problemfeld 4: Schaltflächen-Semantik und die Fallstudie „Kritischer Fall“ . . . . . 21
3.2.5. Problemfeld 5: Defizite bei digitaler Barrierefreiheit (WCAG 2.1 / BITV 2.0) . . . . . 22
3.2.6. Problemfeld 6: Workflow-Fragmentierung und vertikale Abteilungssilos . . . . . 23
3.3. Ableitung der Kernanforderungen an den Formular-Standard . . . . . 24

**4. Konzeption des Formular-Standards und der Prüf-Registry 25**
4.1. Struktur-, Navigations- und Informationsarchitektur . . . . . 25
4.1.1. Responsives Desktop-Raster (850px-Norm) . . . . . 25
4.1.2. Seitenstrukturierung und Pagination (Chunking) . . . . . 26
4.2. Corporate Design, Barrierefreiheit und Stammdaten-Muster . . . . . 26
4.2.1. Corporate Identity, Header- und Footer-Struktur . . . . . 27
4.2.2. Semantische Gruppierung und Pflichtfeld-Indikation . . . . . 27
4.2.3. Das normierte HWG-Stammdaten-Muster . . . . . 28
4.3. Datenschutz, Eingabevalidierung und Microcopy . . . . . 29
4.3.1. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO (`HWG-DSGVO-01`) 29
4.3.2. Strukturierte Formatvalidierung (`HWG-VAL-01`) . . . . . 29
4.3.3. Affordanzgerechte Feldbreiten (`HWG-UX-01`) . . . . . 29
4.3.4. Transparente Dateiupload-Spezifikationen (`HWG-UPLOAD-01`) . . 30
4.3.5. Schaltflächen-Semantik nach dem Action-Verb-Muster (`HWG-BTN-01`) 30
4.3.6. Verständliche Verwaltungssprache und Jargon-Erklärung (`HWG-LANG-01`, `HWG-LANG-02`) . . . . . 30
4.4. Workflow-Governance und Prozess-Harmonisierung . . . . . 31
4.4.1. Standardisierte Workflow-Statusnomenklatur (`HWG-WF-01`) . . . 31
4.4.2. Eindeutige Vorgangsreferenz in Prozess-E-Mails (`HWG-WF-02`) . . 31
4.4.3. Prozesstransparenz und Zwischenspeicher-Empfehlung (`HWG-FEEDBACK-01`, `HWG-UX-02`) . . . . . 31
4.5. Formalisierung als maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry 32
4.5.1. Mathematisches Bewertungsmodell . . . . . 32
4.5.2. Katalog der formalisierten Governance-Regeln . . . . . 33

**5. Prototypische Implementierung der Compliance-Prüfpipeline 34**
5.1. Architektur und Paradigmenentscheidung: Das Intranet-Web-Dashboard 34
5.2. Vierstufige Verarbeitungs-Pipeline und Datenfluss . . . . . 35
5.2.1. Phase 1: Ingestion und Archiv-Dekompression . . . . . 35
5.2.2. Phase 2: Deterministische AST-Traversierung und Merkmalsextraktion . . . . . 36
5.2.3. Phase 3: Kontextoptimiertes Context-Engineering für das LLM . 37
5.2.4. Phase 4: Mathematische Fusion, Scoring und Remediation . . . 38
5.3. Formale Algorithmen der Prüf-Engine . . . . . 38
5.3.1. Algorithmus zur AST-Traversierung und Merkmalsextraktion . . 39
5.3.2. Algorithmus zur Workflow- und Governance-Evaluation . . . . . 39
5.4. Konzeption und Gestaltung des Intranet-Dashboards . . . . . 39
5.4.1. Visuelle Hierarchie und UI-Komponenten . . . . . 41
5.4.2. Das Remediation-System: Klickpfade für die Praxis . . . . . 42
5.4.3. Audit-Trail und Druckoptimierung . . . . . 42
5.5. Technologie-Stack und Skalierbarkeit . . . . . 42

**6. Empirische Evaluation und Diskussion 44**
6.1. Evaluationsdesign, Methodik und Benchmark-Metriken . . . . . 44
6.1.1. Synthetisches Kontrollkorpus (Ground Truth) . . . . . 44
6.1.2. Reales Evaluierungskorpus der HWG Ludwigshafen . . . . . 45
6.1.3. Benchmark-Metriken . . . . . 46
6.2. Quantitative Benchmark-Ergebnisse und Performance-Analyse . . . . . 47
6.2.1. Erkennungsgenauigkeit am synthetischen Kontrollkorpus . . . . 47
6.2.2. Diagnostische Erkenntnisse am realen HWG-Bestand . . . . . 47
6.2.3. Laufzeit- und Performanzmessung . . . . . 49
6.3. Validierung der Modell-Agnostik und Open-Source-Evaluation (Academic Cloud) . . . . . 50
6.3.1. Vergleichende Analyse: Gemini vs. Llama-3.3-70B vs. Qwen-2.5-72B . . . . . 50
6.3.2. Erkenntnisse zur Schema-Treue und Reasoning-Führung . . . . 52
6.4. Praxistauglichkeit des Intranet-Dashboards und qualitative Rückmeldungen . . . . . 52
6.5. Kritische Würdigung und Validitätsbedrohungen . . . . . 53

**7. Fazit und Ausblick 54**
7.1. Synthese und Beantwortung der Forschungsfragen . . . . . 54
7.2. Strategische und operative Handlungsempfehlungen . . . . . 56
7.3. Wissenschaftlicher Beitrag und methodische Reflexion . . . . . 57
7.4. Zukünftige Forschungs- und Entwicklungsperspektiven . . . . . 57

**Literaturverzeichnis** **59**

**A. Prompt-Spezifikation für den semantischen LLM-Audit** **61**

**B. Reflexionsbericht zur Nutzung von KI-Tools** **63**

**Eidesstattliche Erklärung** **65**

# Abbildungsverzeichnis

3.1. Gegenüberstellung der Kopfbereiche und Corporate-Design-Elemente . 19
3.2. Inkonsistenzen bei der Erfassung persönlicher Stammdaten . . . . . 20
3.3. Heterogene Schaltflächen-Gestaltung im HWG-Bestand . . . . . 21

5.1. Vierstufige Architektur der hybriden Compliance-Prüfpipeline . . . . . 36

# Tabellenverzeichnis

2.1. Zuordnung der Arbeitsschritte zum DSR-Prozessmodell nach Peffers et al. (2007) . . . . . 12

3.1. Funktionale Archetypen der analysierten HWG-Formulare . . . . . 17
3.2. Struktureller und ergonomischer Vergleich dreier Kernformulare mit dem Master-Formular . . . . . 18

4.1. Übersicht der formalisierten Formular-Governance-Regeln in der Registry v1.5.0 . . . . . 33

5.1. Algorithmus 1: Rekursive AST-Traversierung und Merkmalsextraktion . 39
5.2. Algorithmus 2: Workflow-Evaluation und deterministische Score-Kalkulation 40

6.1. Quantitative Evaluationsergebnisse der Compliance-Pipeline (Registry v1.5.0) . . . . . 48
6.2. Vergleichende Evaluation der Modell-Agnostik für den semantischen Audit 51

# 1. Einleitung und Problemstellung

## 1.1. Ausgangssituation und Motivation

Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung in Deutschland befindet sich in einer entscheidenden Konsolidierungsphase. Während die erste Welle der Verwaltungsdigitalisierung primär auf die elektronische Bereitstellung von Dokumenten und Formularen im PDF-Format abzielte, fordern moderne E-Government-Rahmenwerke heute volldigitale, medienbruchfreie und durchgängig integrierte End-to-End-Prozesse. Auf bundes- und landesgesetzlicher Ebene setzen das Onlinezugangsgesetz (OZG bzw. OZG 2.0), das E-Government-Gesetz des Landes Rheinland-Pfalz (EGovG RLP) sowie europäische Vorgaben wie das *Single Digital Gateway* (SDG) und die Richtlinie (EU) 2016/2102 verbindliche Standards für die Digitalisierung von Bürgerservices. Für staatliche Einrichtungen des tertiären Bildungssektors gilt diese Verpflichtung uneingeschränkt: Hochschulen müssen ihre administrativen Dienstleistungen für Studierende, Lehrende, Forschende, Beschäftigte und externe Kooperationspartner barrierefrei, rechtssicher und nutzerzentriert digital zugänglich machen.

Digitale Webformulare bilden dabei den Dreh- und Angelpunkt der hochschulischen Interaktion. Ob Immatrikulation, Prüfungsanmeldung, Urlaubssemester, Dienstreiseantrag, Drittmittelbeantragung oder die Erstattung von Auslagen – nahezu jeder akademische und verwaltungsbezogene Geschäftsvorgang wird über Webformulare initiiert, strukturiert erfasst und in nachgelagerte Fachverfahren (z. B. Campus-Management- oder ERP-Systeme) überführt. Die Qualität dieser digitalen Schnittstellen bestimmt maßgeblich die Effizienz der Sachbearbeitung, die Zufriedenheit der Nutzenden und die Fehleranfälligkeit des gesamten Verwaltungshandelns (Wroblewski (2008) und Bargas-Avila u. a. (2010)).

Zur Bewältigung dieser Digitalisierungsaufgabe führte die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG Ludwigshafen) das Enterprise-Formular-Management-System (FMS) *XIMA Formcycle* ein. Formcycle stellt eine No-Code- bzw. Low-Code-Plattform bereit, die es den dezentralen Organisationseinheiten der Hochschule – den vier Fachbereichen, dem Studierendenservice, der Personalabteilung, dem Finanzwesen

sowie dem Zentrum für Forschung und Kooperation (ZFK) – ermöglicht, Webformulare und automatisierte Nachbearbeitungs-Workflows eigenständig zu erstellen, anzupassen und zu publizieren.

Dieser dezentrale Low-Code-Ansatz löst zwar das Kapazitätsproblem zentraler IT-Abteilungen und beschleunigt die Bereitstellung neuer Online-Dienste; in der Praxis führt er jedoch zu einem gravierenden *Governance- und Compliance-Vakuum*. Da den dezentralen Formularerstellenden in der Regel das spezialisierte Fachwissen in den Bereichen Software-Ergonomie, Web-Accessibility und Datenschutzrecht fehlt und bislang kein verbindlicher, maschinenlesbar verankerter Gestaltungsstandard existiert, ist im Laufe der Jahre eine heterogene Landschaft an Insellösungen entstanden. Eine explorative Voruntersuchung des Formularbestands der HWG Ludwigshafen offenbart fundamentale Gestaltungsdiskrepanzen:

- **Inkonsistentes visuelles Corporate Design:** Veraltete Desktop-Layoutbreiten (700px) wechseln unvorhersehbar mit modernen Breiten (850px); offizielle Hochschul-Header und Logos fehlen in zahlreichen Vorlagen vollständig, wodurch die institutionelle Authentizität und das Vertrauen der Nutzenden untergraben werden.
- **Defizite in der digitalen Barrierefreiheit (WCAG 2.1 / BITV 2.0):** Semantische HTML-Strukturelemente (`<fieldset>`, `<legend>`) werden häufig durch rein optische Container ersetzt. Pflichtfeldmarkierungen sind für assistive Technologien wie Screenreader oft nicht programmatisch auslesbar hinterlegt, und rohe HTML-Entitäten in Feldbezeichnungen stören die Sprachausgabe.
- **Ergonomische Brüche und mangelnde Microcopy:** Schaltflächenbeschriftungen genügen selten dem ergonomisch geforderten *Action-Verb-Pattern*. Statt präziser Handlungsanweisungen finden sich generische Bezeichnungen (`senden`) oder irritierende Zustandsbegriffe („Kritischer Fall“), die gegen elementare Prinzipien der Dialogführung (DIN EN ISO 9241-110) verstoßen.
- **Rechtliche Compliance und Datenschutz:** Bei Formularen, die hochsensible personenbezogene Daten erheben, fehlen vielfach transparente Hinweise auf die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung gemäß Art. 13 DSGVO.
- **Intransparenz in automatisierten Workflows:** Den Einreichenden mangelt es nach dem Absenden häufig an einer verbindlichen Eingangsbestätigung, klaren Prozessinformationen und einer konsistenten Vorgangsnummer zur Nachverfolgbarkeit.

Bisherige Versuche, diese Mängel über statische Richtliniendokumente (PDF-Leitfäden oder Styleguides) einzudämmen, scheitern in der Praxis regelmäßig: Statische Dokumente sind langatmig, werden im Arbeitsalltag selten konsultiert und bieten keine proaktive Unterstützung bei der Fehlerbehebung. Gleichzeitig ist ein manuelles Experten-Audit jedes neu erstellten oder modifizierten Formulars angesichts beschränkter personeller Ressourcen ökonomisch nicht tragfähig. Hieraus erwächst die dringende Notwendigkeit eines automatisierten, kontinuierlichen und praxisorientierten Qualitätsaudits, das direkt an den Artefakten der Formularplattform ansetzt.

## 1.2. Zielsetzung und forschungsleitende Fragestellungen

Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit besteht darin, diese Lücke durch einen theoriegeleiteten, methodisch fundierten und technisch validierten Lösungsansatz zu schließen. Dies umfasst die **Konzeption eines harmonisierten, verbindlichen Formular-Standards für die HWG Ludwigshafen** sowie die **prototypische Entwicklung und Evaluation einer automatisierten, hybriden Compliance-Prüfpipeline**, welche Formcycle-Vorlagen objektiv auditiert, Abweichungen mathematisch quantifiziert und handlungsorientierte Korrekturpfade bereitstellt.

Aus dieser Zielsetzung leitet sich die primäre Forschungsfrage (*Main Research Question, MRQ*) ab:

> ***MRQ:*** *Wie kann ein einheitlicher, barrierefreier und ergonomischer Formular-Standard für die HWG Ludwigshafen konzipiert und dessen Einhaltung durch eine automatisierte Prüfpipeline in Formcycle prototypisch durchgesetzt werden?*

Zur systematischen Beantwortung der Hauptforschungsfrage wird diese in vier methodisch aufeinander aufbauende Teilforschungsfragen (*Sub-Questions, FQ*) untergliedert:

**FQ1:** *Welche empirischen Gestaltungs-, Usability- und Barrierefreiheitsdefizite kennzeichnen den aktuellen Formularbestand der HWG Ludwigshafen, und wie verteilen sich diese über dezentrale Organisationseinheiten?*

**FQ2:** *Welche formalen, visuellen, semantischen und prozessualen Kriterien müssen in einem maschinenlesbaren Formular-Standard spezifiziert werden, um den normativen Anforderungen der DIN EN ISO 9241-110, der BITV 2.0 und der DSGVO gerecht zu werden?*

**FQ3:** *Wie muss eine zweistufige, hybride Prüf-Architektur aus deterministischer AST-Strukturprüfung und kontextoptimiertem LLM-Context-Engineering technisch gestaltet sein, um Formcycle-Artefakte verlässlich und ohne False-Positive-Verzerrungen zu evaluieren?*

**FQ4:** *Mit welcher Präzision, Robustheit und Latenz identifiziert die entwickelte Pipeline Regelverstöße im Vergleich zu synthetischen Referenzmustern und realen Anträgen, und inwieweit lässt sich das System unabhängig von proprietären Sprachmodellen betreiben?*

## 1.3. Forschungsmethodischer Aufbau der Arbeit

Die wissenschaftliche Vorgehensweise dieser Arbeit orientiert sich an den Prinzipien der gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik (*Design Science Research, DSR*) nach Hevner u. a. (2004) und dem Prozessmodell nach Peffers u. a. (2007). Der DSR-Ansatz eignet sich in besonderer Weise für die vorliegende Problemstellung, da er die theoriegeleitete Konstruktion innovativer soziotechnischer Artefakte zur Lösung realer organisatorischer Probleme mit einer rigorosen empirischen Evaluation verbindet.

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich entlang der DSR-Phasen in sieben Kapitel:

1. **Kapitel 1 (Einleitung und Problemstellung):** Umreißt die motivationale Ausgangslage, formuliert die Problemstellung im Kontext der Hochschuldigitalisierung, leitet die forschungsleitenden Fragen ab und stellt das methodische Vorgehen dar.

2. **Kapitel 2 (Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung):** Etabliert das theoretische Fundament der Arbeit. Es analysiert die software-ergonomischen Normen der Dialoggestaltung (DIN EN ISO 9241-110), gesetzliche Barrierefreiheitsstandards (WCAG 2.1, BITV 2.0), formale Usability-Heuristiken und Nielsen-Schweregrade sowie den aktuellen Forschungsstand zum Einsatz von Large Language Models (LLMs) in automatisierten Heuristik-Audits.

3. **Kapitel 3 (Empirische Ist-Analyse des Formularbestands):** Dokumentiert die systematische Bestandsaufnahme und Komponenten-Analyse von 34 realen Formularen der HWG Ludwigshafen sowie die Untersuchung von 49 Workflow-Definitionen. Anhand detaillierter DOM- und Parameteruntersuchungen werden sechs fundamentale Problemfelder herausgearbeitet.

4. **Kapitel 4 (Konzeption des einheitlichen Formular-Standards):** Führt die Soll-Konzeption ein und formalisiert diese in einer maschinenlesbaren Compliance-Registry (`rules_registry.json`) mit 21 Governance-Regeln und einem deterministischen, nach Nielsen-Schweregraden gewichteten Scoring-Modell.

5. **Kapitel 5 (Prototypische Implementierung der Prüfpipeline):** Beschreibt die technische Realisierung der hybriden Prüf-Middleware und des barrierefreien Intranet-Dashboards. Neben der deterministischen AST-Traversierung und dem semantischen Context-Engineering werden die formalen Algorithmen und das praxisorientierte Klickpfad-Remediation-System detailliert.

6. **Kapitel 6 (Empirische Evaluation):** Validiert das Gesamtsystem anhand synthetischer Ground-Truth-Formulare (100 % Best-Practice vs. 0 % Worst-Case) sowie realer Anträge aus dem Produktiv- und Testsystem der Hochschule. Darüber hinaus wird die Modellauswahl kritisch diskutiert und die Eignung offener, datenschutzkonformer Open-Source-Sprachmodelle für den autonomen Hochschulbetrieb analysiert.

7. **Kapitel 7 (Fazit und Ausblick):** Fasst die wesentlichen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse thesenartig zusammen, beantwortet die Forschungsfragen, reflektiert die methodischen Limitationen und zeigt Anknüpfungspunkte für zukünftige Forschungsarbeiten auf.

# 2. Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung

Dieses Kapitel spannt den theoretischen Bogen von den ergonomischen und gesetzlichen Grundlagen der Formulargestaltung über die Prinzipien digitaler Barrierefreiheit bis hin zum aktuellen Stand der Forschung im Bereich automatisierter Usability-Audits und Design-System-Governance mittels Large Language Models (LLMs). Abschließend wird das methodologische Fundament des Design Science Research (DSR) dargelegt, welches den roten Faden der gesamten Arbeit bildet.

## 2.1. Ergonomie und Usability von Webformularen

Digitale Formulare stellen interaktive Dialogsysteme dar, bei denen Nutzende zielgerichtet strukturierte Informationen erfassen, validieren und an administrative Folgesysteme übermitteln. Die Qualität dieser Mensch-Computer-Interaktion bemisst sich an etablierten Normen der Software-Ergonomie, empirischen Befunden der Usability-Forschung sowie theoretisch fundierten Fehler- und Schweregradmodellen.

### 2.1.1. Die Dialoggrundsätze der DIN EN ISO 9241-110:2020

Die internationale Ergonomie-Norm **DIN EN ISO 9241-110:2020** (*Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien*) formuliert fundamentale Anforderungen an die Gestaltung von Benutzungsschnittstellen *Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien* 2020. Für digitale Webformulare lassen sich hieraus konkrete Gestaltungsleitlinien ableiten:

1. **Aufgabenangemessenheit (*Suitability for the task*):** Ein Formular ist aufgabenangemessen, wenn es Nutzende dabei unterstützt, ihr Anliegen effektiv und effizient zu vollenden, ohne unnötigen kognitiven Ballast aufzubürden. Dies erfordert die strikte Begrenzung auf zwingend erforderliche Datenerhebungen (Datenminimierung), das logische Aufteilen komplexer Formulare in zusammenhängende

Bearbeitungsschritte (*Chunking* bzw. Pagination) und die Vermeidung redundanter Mehrfacheingaben.

2. **Selbstbeschreibungsfähigkeit (*Self-descriptiveness*):** Jeder Dialogschritt muss für die Nutzenden unmittelbar transparent und verständlich sein. Formularfelder müssen eindeutige, prägnante Labels tragen, strukturierte Formate müssen durch sichtbare Formatbeispiele oder Maskierungen erläutert werden, und hochschulspezifischer Fachjargon muss durch kontextuelle Hilfetexte (Tooltips) verständlich gemacht werden. Schaltflächen müssen die jeweils ausgelöste Systemtransaktion unmissverständlich benennen.

3. **Erwartungskonformität (*Conformity with user expectations*):** Das Verhalten und die visuelle Struktur des Formulars müssen etablierten gesellschaftlichen und kulturellen Gewohnheiten entsprechen. Bei Stammdaten erfordert dies das Einhalten der natürlichen Abfolge (Anrede → Vorname → Nachname → E-Mail-Adresse). Zudem umfasst die Erwartungskonformität die visuelle *Affordanz*: Die Breite eines Eingabefeldes signalisiert die erwartete Inhaltslänge (z. B. kompakte Felder für fünfstellige Postleitzahlen statt seitenbreiter Freitextfelder).

4. **Fehlertoleranz und Fehlerhandhabung (*Error tolerance*):** Ein ergonomisches Formular muss Eingabefehler aktiv antizipieren und abfangen. Dies geschieht durch automatisierte Client-Validierungen (Regex-Muster für IBAN, PLZ und E-Mail). Scheitert eine Validierung, muss das System die Fehlerursache am auslösenden Element präzise und konstruktiv erklären, anstatt unspezifische Fehlermeldungen am Seitenanfang auszugeben. Bereits eingegebene Daten dürfen bei Fehlern keinesfalls gelöscht werden.

5. **Steuerbarkeit (*Controllability*):** Nutzende müssen das Formular im eigenen Tempo bearbeiten und den Prozess aktiv steuern können. In mehrseitigen Formularen erfordert dies klare Navigationspfade (*Weiter / Zurück*). Bei zeitaufwendigen Prozessen verlangt die Steuerbarkeit eine Möglichkeit zum Zwischenspeichern und späteren Fortsetzen (*Save & Resume*).

6. **Lernförderlichkeit (*Suitability for learning*):** Die Interaktionsmuster müssen organisationsweit so konsistent implementiert sein, dass Nutzende einmal erlerntes Wissen (z. B. über Identifikationsmechanismen, Validierungsstile oder Freigabe-Schaltflächen) mühelos auf sämtliche anderen Dienste der Hochschule übertragen können.

7. **Individualisierbarkeit (*Suitability for individualization*):** Formulare müssen sich an unterschiedliche Endgeräte und Benutzerbedürfnisse anpassen (voll-

ständig responsives Verhalten für mobile Endgeräte, Zoomfähigkeit und Kompatibilität mit assistiven Hilfsmitteln).

### 2.1.2. Empirische Formular-Ergonomieforschung

Dass die Einhaltung formaler Gestaltungsregeln direkte, messbare Auswirkungen auf den Prozesserfolg digitaler Formulare hat, ist durch bahnbrechende empirische Usability-Studien belegt.

Bargas-Avila u. a. (2010) untersuchten in einer groß angelegten empirischen Versuchsreihe mit 130 Teilnehmenden die Wirksamkeit von 20 etablierten Formularrichtlinien. Ihre Ergebnisse belegen, dass die formale Standardisierung von Formularen (insbesondere konsistente Pflichtfeldindikatoren, klare Gruppierungen und eindeutige Sequenzen) die **Fehlerrate der Nutzenden um bis zu 48 % senkt** und gleichzeitig die durchschnittliche Bearbeitungszeit um über 22 % reduziert. Sie wiesen nach, dass Formularmängel nicht isoliert wahrgenommen werden, sondern kumulativ wirken und die kognitive Belastung drastisch erhöhen.

Aufbauend darauf führten Seckler u. a. (2014) detaillierte Eyetracking- und Abbruch-Experimente durch. Sie wiesen nach, dass unstrukturierte Formulare ohne semantische Gruppierungen (`<fieldset>`) zu unruhigem, erratischem Blickverhalten führen, während visuell sauber gechunkte Abschnitte einen kontinuierlichen Lesefluss (*Cognitive Flow*) ermöglichen. Unklare Fehlermeldungen und mehrdeutige Schaltflächenbeschriftungen wurden als Hauptursachen für Formularabbrüche (*Form Abandonment*) identifiziert.

Aus gestalterischer Sicht liefert Wroblewski (2008) das Standardwerk des modernen Formular-Designs. Wroblewski prägte das Konzept des *„Path to Completion“*: Ein Formular muss so strukturiert sein, dass der Blickpfad der Nutzenden geradlinig von oben nach unten verläuft. Dies begründet die Bevorzugung einspaltiger Layouts gegenüber mehrspaltigen Rastern sowie die klare Hierarchisierung von Schaltflächen: Die primäre Absende-Aktion muss visuell dominieren und zwingend dem **Action-Verb-Muster** folgen (*[Zielobjekt] + [Vollverb im Infinitiv]*, z. B. *„Antrag einreichen“*), während sekundäre Aktionen visuell untergeordnet werden müssen, um Fehlklicks zu vermeiden.

### 2.1.3. Usability-Schweregradmodelle nach Nielsen

Bei der Konzeption eines automatisierten Compliance-Audits stellt sich die fundamentale Frage, wie detektierte Regelverstöße gewichtet werden müssen. In der Usability-

Theorie ist anerkannt, dass Mängel nicht als binäre Gleichheiten behandelt werden dürfen.

Nielsen (1994) entwickelte hierzu das bis heute maßgebliche **Usability Severity Rating**, welches die Schwere eines Problems anhand von drei Dimensionen klassifiziert:

- **Häufigkeit (*Frequency*):** Tritt das Problem ubiquitär oder nur selten auf?
- **Auswirkung (*Impact*):** Können Nutzende das Problem eigenständig überwinden oder führt es zum vollständigen Scheitern der Interaktion?
- **Persistenz (*Persistence*):** Handelt es sich um eine einmalige Irritation oder ein dauerhaftes Hindernis bei jeder Benutzung?

Nielsen definiert eine vierstufige Skala von 1 (kosmetischer Mangel) über 2 (geringfügig), 3 (schwerwiegend) bis 4 (katastrophaler Blocker). Auf dieser theoretischen Taxonomie baut das in Kapitel 4.5 entwickelte mathematische Bewertungsmodell auf:

- **Critical (Strafmaß 15 Punkte):** Rechtliche oder technische Blocker, die das Absenden verhindern oder gegen zwingendes Recht verstoßen (z. B. fehlende DSGVO-Klausel, Verstoß gegen WCAG-Kriterien der Stufe A).
- **Major (Strafmaß 8 Punkte):** Schwere Usability- und CI-Mängel, die nachweislich die Fehlerrate steigern oder den Interaktionsfluss massiv stören (z. B. irreführende Button-Bezeichnungen, fehlende Regex-Validierung, abweichende Breitenraster).
- **Minor (Strafmaß 3 Punkte):** Syntaktische Unsauberkeiten oder geringe Irritationen (z. B. unmaskierte HTML-Fragmente in Labels, suboptimale Feldlängen).
- **Recommendation (Strafmaß 0 Punkte):** Konstruktive architektonische Verbesserungsvorschläge ohne Punktabzug (z. B. Ergänzung eines Zwischenspeichern-Buttons ab 3 Seiten).

## 2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen und Barrierefreiheit im E-Government

Neben ergonomischen Prinzipien unterliegt die digitale Formularlandschaft einer öffentlichen Hochschule strengen gesetzlichen Verpflichtungen, die sich aus dem E-Government-Recht, Barrierefreiheitsrichtlinien und dem Datenschutzrecht ergeben.

### 2.2.1. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) im Hochschulkontext

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (**Onlinezugangsgesetz – OZG**) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, sämtliche Verwaltungsleistungen elektronisch über Verwaltungsportale bereitzustellen. Als Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen Hochschulen unmittelbar in den Geltungsbereich des E-Governments. Anträge von Studierenden (z. B. Exmatrikulation, Urlaubssemester, Praxisphasen) sowie Prozesse der Hochschulverwaltung (z. B. Beschaffungsanträge, Stellenausschreibungen, Drittmittelanzeigen) stellen im rechtlichen Sinne **digitale Verwaltungsakte** dar.

Zur Vermeidung bundesweiter Mehrfachentwicklungen koordiniert die *Föderale IT-Kooperation (FITKO)* Standards für einheitliche Benutzungsschnittstellen (*Föderales Design System*). Während Großbehörden auf zentralisierte Portale zurückgreifen können, stehen Hochschulen vor der Herausforderung, ihre traditionell historisch gewachsene, dezentrale Fachbereichsautonomie mit den verbindlichen Qualitäts- und Barrierefreiheitsstandards des OZG in Einklang zu bringen.

### 2.2.2. Digitale Barrierefreiheit (WCAG 2.1 und BITV 2.0)

Gemäß § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (L-BGG RLP) in Verbindung mit der **Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0)** sind Hochschulen verpflichtet, ihre Webauftritte und Online-Formulare barrierefrei zu gestalten. Die BITV 2.0 adaptiert die europäische Norm **EN 301 549**, welche auf den internationalen **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1)** der Konformitätsstufe AA basiert.

Für Webformulare sind folgende Erfolgskriterien zwingend einzuhalten:

- **WCAG 1.1.1 (Nicht-Text-Inhalt):** Sämtliche grafischen Steuerelemente, Symbole und institutionellen Bildbanner (z. B. das Logo der HWG Ludwigshafen) müssen über programmgestützt ermittelbare Alternativtexte (`alt`-Attribute) verfügen.
- **WCAG 1.3.1 (Info und Beziehungen):** Informationen und Beziehungen, die visuell vermittelt werden, müssen auch durch Software lesbar sein. Für Formulare bedeutet dies zwingend: Thematisch zusammengehörige Felder (z. B. Stammdaten oder Bankverbindungen) dürfen nicht ausschließlich in rein optischen `<div>`-Containern liegen, sondern müssen als semantisches `<fieldset>` mit einer les-

baren `<legend>` ausgezeichnet werden. Nur so können Screenreader den Kontext eines Feldes beim Hineintabben vorlesen.

- **WCAG 2.4.6 (Überschriften und Beschriftungen):** Labels müssen den Inhalt und Zweck eines Eingabeelements präzise beschreiben, ohne verwirrende technische Platzhalter oder kryptische Kürzel zu verwenden.
- **WCAG 3.3.2 (Beschriftungen oder Anweisungen):** Wenn ein Eingabefeld erforderlich ist, muss dieser Pflichtfeldstatus nicht nur visuell (z. B. durch ein rotes Sternchen), sondern auch maschinenlesbar im DOM über das standardisierte ARIA-Attribut `aria-required=ttrue"` hinterlegt sein.
- **WCAG 4.1.2 (Name, Rolle, Wert):** Für alle Oberflächenelemente müssen Name und Rolle programmtechnisch ermittelbar sein; Zustandsänderungen müssen assistierenden Technologien direkt signalisiert werden.

Dass Hochschulen in der Praxis erhebliche Defizite bei der Erfüllung dieser Standards aufweisen, belegen Inal u. a. (2020) in ihrer systematischen Übersichtsarbeit zur Web-Accessibility im Hochschulbereich: Über 80 % aller untersuchten Hochschulformulare wiesen schwerwiegende Mängel bei semantischen Feldauszeichnungen und ARIA-Attributen auf.

### 2.2.3. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO

Da Hochschulformulare regelmäßig hochsensible Daten verarbeiten (z. B. Matrikelnummern, Personaldaten, Bankverbindungen zur Auslagenerstattung oder Beurteilungen), unterliegen sie den strengen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (**DSGVO**).

Gemäß **Art. 13 DSGVO** besteht bei der Erhebung personenbezogener Daten eine transparente Informationspflicht: Nutzende müssen zum Erhebungszeitpunkt unmissverständlich über den Verarbeitungszweck, die Rechtsgrundlage, die Speicherdauer sowie ihre Betroffenenrechte belehrt werden. Dies erfordert, dass Formulare vor dem Absenden eine verständliche Datenschutzklausel sowie einen direkten Hyperlink auf die Datenschutzerklärung der Hochschule bereitstellen.

## 2.3. Methodologischer Rahmen: Design Science Research (DSR)

Die wissenschaftliche Vorgehensweise dieser Arbeit folgt dem Paradigma des **Design Science Research (DSR)** in der Wirtschaftsinformatik Hevner u. a. 2004; Recker 2013. Während verhaltenswissenschaftliche Ansätze bestehende Phänomene beschreiben und erklären, zielt DSR auf die theoriegeleitete Entwicklung und rigorose Evaluation nützlicher **IT-Artefakte** ab, um praxisrelevante Probleme zu lösen.

### 2.3.1. Der DSR-Prozesszyklus nach Peffers et al. (2007)

Die Arbeit gliedert sich exakt entlang des international etablierten DSR-Prozessmodells nach Peffers u. a. (2007), welches sechs iterative Phasen umfasst (siehe Tabelle 2.1):

| **DSR-Phase nach Peffers** | **Kapitel** | **Konkrete methodische Umsetzung in dieser Arbeit** |
|---|---|---|
| 1. Problem Identification | Kap. 1 & 3 | Empirische Vollerhebung von 34 bzw. 49 HWG-Formularen; Identifikation von 6 Problemfeldern (DOM-Analyse). |
| 2. Define Objectives | Kap. 1 & 3 | Ableitung der 5 Kernanforderungen; Definition der Main Research Question (MRQ) und Sub-Questions (FQ1–FQ4). |
| 3. Design & Development | Kap. 4 | Formalisierung des Formular-Standards und der maschinenlesbaren Compliance-Registry v1.4.0 (20 Regeln). |
| 4. Demonstration | Kap. 5 | Technische Umsetzung der zweistufigen Prüfpipeline (Deterministischer Python-AST-Parser + LLM-Modul). |
| 5. Evaluation | Kap. 6 | Quantitative Benchmark-Prüfung an synthetischen Ground-Truth-Formularen und realen Bestandsanträgen. |
| 6. Communication | Kap. 7 | Diskussion der Ergebnisse, Ableitung von Handlungsempfehlungen für das Hochschulmanagement und Ausblick. |

Tabelle 2.1.: Zuordnung der Arbeitsschritte zum DSR-Prozessmodell nach Peffers et al. (2007)

### 2.3.2. Wissensbeitrag des Artefakts

Im *DSR Knowledge Contribution Framework* nach Gregor und Hevner lässt sich der Beitrag dieser Arbeit als **Level-2-Beitrag (*Nascent Design Theory / Operational Standard*)** einordnen: Bestehendes, abstraktes Wissen (ISO 9241-110, WCAG 2.1, Art. 13 DSGVO) wird durch die Konstruktion einer maschinenlesbaren Registry und einer zweistufigen Prüf-Middleware in ein operationalisierbares, automatisiert auditierbares Qualitäts-Governance-Artefakt für das Enterprise-FMS Formcycle überführt.

## 2.4. Automatisierte Heuristische Evaluation mit Large Language Models

Die klassische Usability-Evaluation stützt sich historisch auf manuelle Inspektionen durch Fachexperten (Heuristische Evaluation nach Nielsen, Cognitive Walkthrough). Diese Verfahren sind jedoch personell und ökonomisch aufwendig und skalieren nicht für dynamische No-Code-Formularplattformen mit dezentralen Autoren.

### 2.4.1. Stand der Forschung: LLM-gestützte Usability-Audits

Mit dem Aufkommen leistungsfähiger generativer Sprachmodelle (LLMs) untersucht die jüngste Human-Computer-Interaction-Forschung die Automatisierung heuristischer UI-Prüfungen:

- **Modell-Leistung und Grenzen unstrukturierter Prompts:** Guerino u. a. (2025) untersuchten auf der Konferenz *INTERACT 2025*, ob moderne LLMs (GPT-4o) Usability-Probleme wie menschliche Evaluatoren identifizieren können. Ihre Ergebnisse zeigen, dass LLMs zwar eine hohe Sensitivität für visuelle und textuelle Mängel besitzen, naive Freitext-Prompts jedoch zu unpräzisen Heuristik-Zuordnungen, Halluzinationen und inkonsistenten Bewertungen führen.
- **Synthetische Heuristische Evaluation:** Zhong u. a. (2025) wiesen nach, dass die Kombination aus formal strukturierten Prüfregeln und LLM-Inferenz die Entdeckungsrate von Usability-Problemen signifikant steigert und eine mit menschlichen Experten vergleichbare Abdeckung erreicht, sofern dem Modell klare Beurteilungsheuristiken vorgegeben werden.

- **Multimodale UI-Prüfung:** Wang und Xhakaj (2025) demonstrierten anhand des Frameworks *AIHeurEval*, dass Sprachmodelle bei der Analyse von Benutzerschnittstellen besonders robuste Ergebnisse liefern, wenn strukturelle DOM-Informationen und textuelle Microcopy gemeinsam in einem kohärenten Schema analysiert werden.

### 2.4.2. Context Engineering und Registry-basierte Governance

Ein fundamentales Risiko beim Einsatz von LLMs für Governance- und Compliance-Prüfungen ist der sogenannte *Prompt Drift* sowie das Auftreten von Halluzinationen. Um deterministische Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, bedarf es ausgereifter Context-Engineering-Strategien.

Cha u. a. (2026) untersuchten auf der *CHI 2026* verschiedene Context-Engineering-Architekturen zur Durchsetzung von Design-Systemen durch KI-Agenten. Sie wiesen empirisch nach, dass die Injektion modularer, maschinenlesbarer Komponenten-Registries (bestehend aus formalen Spezifikationen, Positiv-/Negativmustern und klaren Korrekturanweisungen) die **Design-System-Compliance auf über 95 %** steigert und unstrukturierte Baseline-Prompts drastisch übertrifft.

Dieser wissenschaftliche Befund begründet die zweistufige hybride Architektur der in dieser Arbeit entwickelten Pipeline:

1. **Deterministische Stufe (Python-AST-Parser):** Regeln mit formal eindeutigen Kriterien (z. B. Layoutbreite exakt 850px, Footer-Logo-Flag `showlogo="0"`, Fieldset-Tags, Regex-Muster) werden deterministisch ohne KI-Latenz und ohne Tokenkosten geprüft.

2. **Semantische Stufe (LLM-Inferenz):** Nur sprachliche und pragmatische Regeln (kanonische Stammdaten, Action-Verb-Muster auf Schaltflächen, bürokratischer Jargon und Workflow-E-Mail-Transparenz) werden gemeinsam mit den zugehörigen Registry-Regeln an das Modell übergeben.

3. **Deterministische Punkteaggregation:** Die Berechnung des Compliance-Scores erfolgt strikt deterministisch nach Gleichung (4.3) anhand der vordefinierten Schweregrade nach Nielsen (1994).

### 2.4.3. Aktionsorientiertes Feedback (*Remediation*) in No-Code-Umgebungen

Formularautorinnen und -autoren in Fachbereichen und dezentralen Organisationseinheiten verfügen meist über kein informatisches Spezialwissen. Rein technische Fehlermeldungen (z. B. „WCAG 1.3.1 verletzt“) führen in der Praxis zu Frustration und Ablehnung.

Duan u. a. (2024) zeigten auf der *CHI 2024*, dass automatisiertes UI-Feedback drei Bedingungen erfüllen muss, um wirksam zu sein:

- **Aktionsorientierung (*Actionability*):** Das System muss konkrete, schrittweise Korrekturanweisungen für den Editor liefern (z. B. „Wählen Sie im Formcycle-Designer unter Einschränkungen die Option 'Pflichtfeldhinweis anzeigen'“).
- **Lokalisierbarkeit:** Betroffene UI-Elemente müssen anhand ihrer ID und ihres sichtbaren Labels eindeutig referenziert werden.
- **Positive Bestärkung:** Konforme Aspekte müssen im Bericht explizit als bestanden ausgewiesen werden, um Motivation und Lerneffekte zu sichern.

### 2.4.4. Modell-Agnostik, Open Source und universitäre Datensouveränität

Ein kritischer Aspekt für den praktischen Einsatz an Hochschulen ist der Datenschutz und die digitale Souveränität. Gemäß Art. 44 ff. DSGVO ist die Übermittlung von Verwaltungs- und Personaldaten an kommerzielle US-Cloud-Anbieter rechtlich bedenklich.

Um einen dauerhaften, unabhängigen Einsatz an der HWG Ludwigshafen zu gewährleisten, muss die entwickelte Prüfpipeline **modell-agnostisch** konzipiert sein. Wie in Kapitel 6.3 demonstriert wird, kann die semantische Auswertung über standardisierte JSON-Schnittstellen vollständig auf selbst gehosteten oder universitären Open-Source-Modellen (z. B. *Llama-3.3-70B* im Rahmen der Academic Cloud der GWDG) betrieben werden.

Zusammenfassend liefert die Verknüpfung aus ISO-Dialogergonomie, barrierefreiem E-Government-Recht, DSR-Methodik und LLM-Context-Engineering ein solides theoretisches Fundament für die Konzeption des HWG-Formular-Standards.

# 3. Empirische Ist-Analyse des HWG-Formularbestands

Dieses Kapitel widmet sich der systematischen Erhebung und Analyse des bestehenden Formularbestands an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG). Ziel ist es, gewachsene Usability-Defizite, Brüche im visuellen Corporate Design sowie Barrierefreiheitsmängel empirisch und quantitativ offenzulegen. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse bilden das empirische Fundament für die anschließende Konzeption des einheitlichen Formular-Standards und der maschinenlesbaren Prüfregeln.

## 3.1. Erhebungsmethodik und Charakterisierung des Formular-Korpus

Die Bestandsaufnahme basiert auf einer Vollerhebung der zentral im Formular-Management-System Formcycle bereitgestellten Vorlagen. Der analysierte Gesamtkorpus umfasst **49 Formular-Projekte** im proprietären Exportformat (`.xfp`), aufgeteilt in das Produktivsystem (`prod`, 15 Vorlagen) sowie das Test- und Entwicklungssystem (`test`, 34 Vorlagen).

Mithilfe eigens entwickelter Analysewerkzeuge wurden die zugrundeliegenden JSON-Modelle (`.fcp`-Dateien für die Maskenstruktur sowie `.fcexport`-Dateien für die Prozessketten) automatisiert extrahiert und quantitativ ausgewertet. Zur Erfassung der realen Benutzerschnittstelle wurden zusätzlich von acht Kernformularen gerenderte DOM-Snapshots im HTML-Format erhoben, welche die initiale Einstiegsansicht aus Antragsstellenden-Sicht (Workflow-Status -1) repräsentieren.

### 3.1.1. Klassifikation in funktionale Archetypen

Die Analyse offenbart eine enorme strukturelle Spannweite: Die Formulare reichen von schlanken, einseitigen Abfragen mit 30 Elementen bis hin zu hochkomplexen Anträgen

mit 419 UI-Elementen und 10 Bildschirmseiten. Inhaltlich lassen sich die Vorlagen in vier funktionale Archetypen unterteilen (siehe Tabelle 3.1):

| Archetyp | Typische Anwendungsbereiche & Beispiele | Elemente | Seiten | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| **1. Studierendenprozesse** | Praxisphasen-Anmeldungen (*FB1-GiP-Praktikum*), Notenverbuchung | 114–133 | 2 | 22 % |
| **2. Finanzen & Beschaffung** | Auslagenerstattung, Haushaltsvergabevermerke, KI-Beschaffung | 63–102 | 3–5 | 27 % |
| **3. Personalverwaltung (HR)** | Stellenausschreibungen, Vertragsänderungen, Nebentätigkeiten | 110–345 | 2–9 | 24 % |
| **4. Forschung & Transfer (ZFK)** | Drittmittel-Sprints, Promotionsförderung, Tagungsbeihilfen | 30–419 | 1–10 | 27 % |

Tabelle 3.1.: Funktionale Archetypen der analysierten HWG-Formulare

### 3.1.2. Empirisches Profil dreier repräsentativer Kernanträge

Um die Bandbreite der existierenden Implementierungsstile zu illustrieren, stellt Tabelle 3.2 drei reale Anträge aus unterschiedlichen Fachdomänen dem internen Referenzmuster (*Master-Formular*) gegenüber:

| Prüfdimension | Auslagenerstattung (Prod) | Antrag-Sprints (Test/ZFK) | FB1-Praktikum (Prod) | Master-Formular (Admin) |
|---|---|---|---|---|
| Domäne | Finanzen / Haushalt | Forschung & Kooperation | Fachbereich 1 / Studium | Zentrale Vorlage |
| Layout-Breite | 700px (starr) | 850px (modern) | 700px (starr) | 700px (starr) |
| Seitenanzahl | 3 Seiten | 1 Seite | 2 Seiten | 1 Seite |
| Header-Banner | HWG-Logo vorhanden | Kein Logo / kein Banner | Kein Logo / kein Banner | HWG-Logo vorhanden |
| Footer-Branding | XIMA-Logo deaktiviert | XIMA-Logo aktiv | XIMA-Logo aktiv | XIMA-Logo deaktiviert |
| Container-Struktur | 4 `<fieldset>`-Gruppen | 0 Fieldsets (nur `<div>`) | 3 Fieldsets | 2 Fieldsets |
| Pflichtfeld-Kennzeichnung | Optischer Stern vorhanden | Optischer Stern vorhanden | Sterne fehlen teilweise | Vollständig mit Stern |
| ARIA-Attribute | `aria-required=ttrue"` | `aria-required=ttrue"` | Attribut fehlt bei Pflichtfeldern | `aria-required=ttrue"` |
| IBAN-/PLZ-Validierung | Unvalidierter Freitext | Telefon unvalidiert | Unvalidiert | PLZ unvalidiert |
| Dateiuploads | 4 Uploads ohne Formatangabe | Keine Uploads | 1 Upload ohne Größenangabe | Keine Uploads |
| Datenschutz (Art. 13) | Kein DSGVO-Hinweis | Kein DSGVO-Hinweis | Kein DSGVO-Hinweis | Kein DSGVO-Hinweis |
| Primär-Button | `Antrag einreichen` | `senden / Kritischer Fall` | `Abschicken` | `Antrag einreichen` |
| Workflow-E-Mail | Bestätigung vorhanden | Bestätigung vorhanden | Bestätigung vorhanden | Keine Workflow-Mail |

Tabelle 3.2.: Struktureller und ergonomischer Vergleich dreier Kernformulare mit dem Master-Formular

## 3.2. Identifikation zentraler Problemfelder und Heuristik-Audit

Der detaillierte Komponenten- und DOM-Vergleich offenbart erhebliche ergonomische und technische Inkonsistenzen, die den Grundsätzen der DIN EN ISO 9241-110 (insb. Aufgabenangemessenheit und Erwartungskonformität), den empirischen Richtlinien nach Bargas-Avila u. a. (2010) sowie den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1) widersprechen. Im Folgenden werden die sechs zentralen Problemfelder detailliert analysiert.

### 3.2.1. Problemfeld 1: Layout-Inkonsistenzen und starre Breitenbrüche

Die quantitative Auswertung aller Vorlagen zeigt eine fundamentale Zerrissenheit des Bestands bezüglich des responsiven Desktop-Rasters:

- **700px-Gruppe (43 % des Bestands):** Ältere Formulare aus der Personalverwaltung und dem Studierendenservice sowie das interne *Master-Formular* sind starr auf eine Maximalbreite von `700px` fixiert (`max-width: 700px; min-width: 300px;`). Auf modernen hochauflösenden Monitoren wirkt das Formular wie ein schmaler Fremdkörper; bei horizontalen Mehrfachspalten kommt es zu unschönen Zeilenumbrüchen.
- **850px-Gruppe (57 % des Bestands):** Neuere, in jüngerer Zeit implementierte Formulare (insbesondere aus dem Forschungs- und IT-Umfeld) nutzen durchgängig eine Maximalbreite von `850px`.

Dieser Generationswechsel ist historisch auf geänderte Voreinstellungen im Formcycle-System zurückzuführen. Da es an einer zentralen Styleguide-Vorgabe fehlte, wechselt die Darstellung für Nutzende innerhalb des Hochschulportals unvorhersehbar, was die **Erwartungskonformität nach ISO 9241-110** verletzt.

### 3.2.2. Problemfeld 2: Uneinheitliche Corporate Identity und Header-Strukturen

Ein professioneller behördlicher Webauftritt erfordert die verlässliche Wiedererkennung der Institution. Während etablierte Formulare wie die *Auslagenerstattung* über ein gestochen scharfes HWG-Logo im Kopfbereich verfügen, verzichten neuere Anträge (z. B. *Antrag auf Förderung Antrag-Sprints*) vollständig auf visuelle Markenanker (siehe Abbildung 3.1).




(a) Auslagenerstattung (700px, HWG-Logo) (b) Antrag-Sprints (850px, kein Logo)

Abbildung 3.1.: Gegenüberstellung der Kopfbereiche und Corporate-Design-Elemente

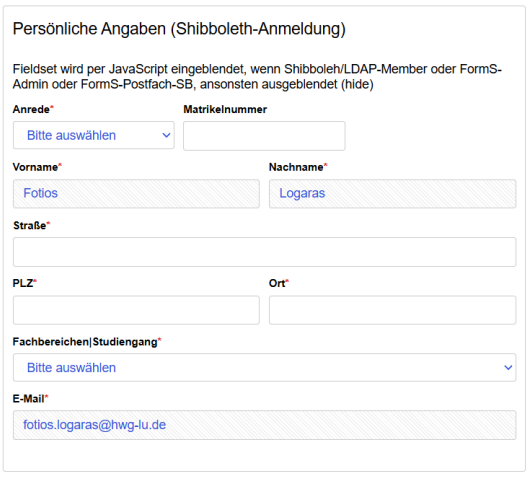
Darüber hinaus divergiert die Anordnung grundlegender Eingabefelder: Während in Abbildung 3.1a intuitiv *Vorname* links und *Nachname* rechts angeordnet sind, kehrt Abbildung 3.1b diese Reihenfolge in *Name* (links) und *Vorname* (rechts) um und führt

genderneutrale Sonderbezeichnungen ein (*Name Antragstellende/r**). Diese Permutation verstößt gegen die empirisch nachgewiesene Lesegewohnheit Bargas-Avila u. a. 2010; Wroblewski 2008.

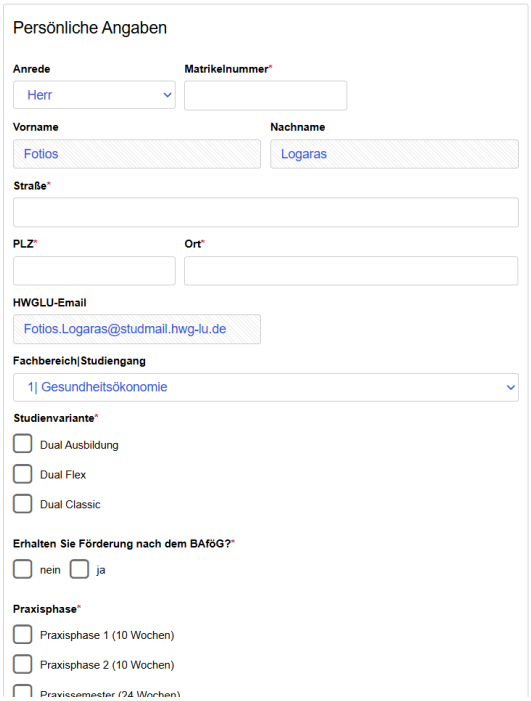
Ein weiteres CI-Defizit betrifft die Fußzeile (`XFooter`): In 61 % der analysierten Vorlagen ist das herstellerseitige Werbelogo *„Powered by XIMA Formcycle“* aktiv geschaltet, was die institutionelle Eigenständigkeit der Hochschule schwächt.

### 3.2.3. Problemfeld 3: Heterogene Stammdaten-Muster und Copy-Paste-Risiken

An der HWG existiert ein sogenanntes *Master-Formular*, welches als wiederverwendbares Komponenten-Snippet zur Erfassung persönlicher Angaben konzipiert wurde. Da dieses Snippet jedoch nicht zentral als versionierte Bibliothek eingebunden, sondern von Erstellenden manuell kopiert und im Designer modifiziert wird, entstehen gravierende Inkonsistenzen:




(a) Master-Formular (Vorlage)




(b) FB1-Praktikumsantrag (Abwandlung)

Abbildung 3.2.: Inkonsistenzen bei der Erfassung persönlicher Stammdaten

Wie der Vergleich in Abbildung 3.2 belegt:

- Im *Master-Formular* sind *Anrede**, *Vorname**, *Nachname** und *E-Mail** als Pflichtfelder markiert; die *Matrikelnummer* ist optional.

- Im *FB1-Praktikum* fehlen die Pflichtfeldsterne bei Name und E-Mail im DOM vollständig, während die *Matrikelnummer** zwingend gefordert wird.
- Das E-Mail-Feld variiert in der Beschriftung willkürlich zwischen *E-Mail-Adresse*, *E-Mail*, *E-Mail Adresse* und internen Bezeichnern wie *HWGLU-Email*.
- Zudem enthält die Kopiervorlage im Produktivzustand sichtbare Entwickler-Notizen (*„Fieldset wird per JavaScript eingeblendet, wenn Shibboleth/LDAP-Member authentifiziert“*), die für Endnutzende unverständlich sind und die **Selbstbeschreibungsfähigkeit (ISO 9241-110)** verletzen.

### 3.2.4. Problemfeld 4: Schaltflächen-Semantik und die Fallstudie „Kritischer Fall“

Die Beschriftung von Aktionsschaltflächen (Microcopy) folgt keinen einheitlichen Regeln. Es finden sich uneinheitliche Mischformen aus kleingeschriebenen Minimal-Labels (`senden`), englischen Begriffen (`Submit`), seitenbezogenen Navigationsschritten (`weiter zu Seite 2`) und formalen Aktionsverben (`Antrag einreichen`, siehe Abbildung 3.3).




(a) Antrag-Sprints (Minimal-Label & Weiche)

(b) KI-Beschaffung (Navigation)

Abbildung 3.3.: Heterogene Schaltflächen-Gestaltung im HWG-Bestand

Ein besonders aufschlussreiches Usability-Phänomen offenbart die Fallstudie des Buttons *„Kritischer Fall“*:

**Fachlicher Hintergrund & Problemursache:** Im Zentrum für Forschung und Kooperation (ZFK) bestand die legitime Anforderung, bei Förderanträgen mit außergewöhnlicher Tragweite (z. B. hohe Fördersummen oder rechtliche Risiken) eine gesonderte Prüfschleife unter Beteiligung des Hochschulpräsidenten einzuschalten.

Anstatt diese Ausnahmeverzweigung organisatorisch in den nachgelagerten Prüf-Workflow der Sachbearbeitung einzubetten, verlagerten die Formularautoren die Weiche direkt in das Antragsformular: Sobald Antragstellende eine Checkbox aktivieren, wird der reguläre Absende-Button durch einen Button namens *„Kritischer Fall“* ersetzt.

**Ergonomische Bewertung:** Aus Sicht der Dialoggestaltung nach Wroblewski (2008) und DIN EN ISO 9241-110 stellt dies einen gravierenden Bruch der **Erwartungskonformität** dar:

- Ein Button muss zwingend dem **Action-Verb-Pattern** folgen (*[Zielobjekt] + [Vollverb im Infinitiv]*). Die Beschriftung *„Kritischer Fall“* ist ein reines Substantiv, das einen System- bzw. Ausnahme-Zustand beschreibt, jedoch keine Aktion.
- Antragstellende werden massiv verunsichert: *„Reiche ich nun meinen Antrag ein, oder melde ich einen Systemfehler?“*
- Eine fachliche Ausnahmeroute muss organisatorisch getrennt werden: Antragstellende betätigen stets *„Antrag einreichen“*; die ZFK-Sachbearbeitung leitet den Vorgang in der Prüfphase über die rollenspezifische Schaltfläche *„Zur Präsidiumsprüfung weiterleiten“* an den Präsidenten weiter.

### 3.2.5. Problemfeld 5: Defizite bei digitaler Barrierefreiheit (WCAG 2.1 / BITV 2.0)

Die automatisierte DOM-Auswertung der gerenderten HTML-Dateien deckt erhebliche Mängel bezüglich digitaler Barrierefreiheit auf:

- **Fehlen semantischer Gruppen (`<fieldset>`):** In 55 % der mehrteiligen Formulare verzichten die Autoren auf `<fieldset>`-Tags mit `<legend>` und nutzen stattdessen rein visuelle `<div>`-Container. Für Screenreader geht dadurch der thematische Kontext von Eingabegruppen vollständig verloren, was einen direkten Verstoß gegen **WCAG 1.3.1** darstellt.
- **Inkonsistente ARIA-Attribute (`aria-required`):** In mehreren Vorlagen wird der Pflichtfeldstatus rein visuell über rote Sternchen signalisiert, ohne das maschinenlesbare Attribut `aria-required=ttrue"` im Eingabeelement zu hinterlegen (**WCAG 3.3.2**). Technisch resultiert dies daraus, dass Autoren im Formcycle-Designer zwar einen visuellen Textstern in das Label einfügen, jedoch das native Häkchen *„Pflichtfeld“* unter den Feldeinschränkungen deaktiviert lassen.
- **HTML-Fragmente in Labels:** In 68 % der untersuchten Vorlagen enthalten die Label-Strings unmaskierte HTML-Tags (z. B. `<p>Vorname</p>` oder Entities wie `ß`). Dies führt bei Screenreadern zu störenden Ansagen und erschwert die maschinelle Sprachverarbeitung.

### 3.2.6. Problemfeld 6: Workflow-Fragmentierung und vertikale Abteilungssilos

Im Rahmen einer vertieften Untersuchung aller 49 im HWG-Instanzverzeichnis auffindbaren Formcycle-Vorlagen (15 Produktiv- sowie 34 Entwicklungs- und Testarchive) wurde empirisch überprüft, ob hochschulweit standardisierte Prozessketten über mehrere Verwaltungseinheiten hinweg existieren (z. B. eine universelle Abfolge von Stammdatenerfassung → Haushaltsabteilung → IT-Service → Personalabteilung).

Die Datenanalyse der hinterlegten Prozessmodelle (`workflowVersions` in den `.fcexport`-Dateien) widerlegt die Existenz einer solchen übergreifenden Standardkette:

- **Hoher Anteil isolierter Einzelaufgaben:** Lediglich 14 der 49 Formulare (29 %) binden überhaupt zwei oder mehr Abteilungen bzw. Prüfinstanzen ein. Die überwiegende Mehrheit (35 Vorlagen, 71 %) verbleibt als rein lokale Einzelaufgabe innerhalb einer spezifischen Organisationseinheit.
- **Vertikale funktionale Silos statt einheitlicher Querschnittsprozesse:** Wo mehrstufige Genehmigungsketten existieren, sind diese strikt fachdomänenspezifisch strukturiert:
  1. *Personalbereich (HR):* Antragstellende → Führungskraft → Personalabteilung → Personalrat (PR) → Hochschulleitung (Kanzlerin/Präsident).
  2. *Finanzen und Beschaffung:* Antragstellende → Sachbearbeitung Haushalt → Kontierung/Budgetverwaltung → (bei Beträgen > 3.000 Euro) Genehmigungsinstanz Kanzlerin → Auszahlung/Archiv.
  3. *Forschung und Transfer (ZFK):* Antragstellende → ZFK-Vorprüfung → Haushaltsabteilung → Justiziariat → Hochschulleitung → ZFK-Bewilligung.
- **Inkonsistente Status-Nomenklatur und fehlende Vorgangstransparenz:** Die dezentrale Konfiguration führt zu einer heterogenen Status-Landschaft. Ein identischer Prozessschritt („Genehmigung“) wird in Formcycle uneinheitlich als *„Akzeptiert - VG“*, *„Vergabe genehmigt“*, *„Antrag Praktikum angenommen“* oder *„Antrag genehmigt“* bezeichnet. Zudem fehlen in vielen automatisierten E-Mails an Antragstellende eindeutige Vorgangsnummern (`[%$PROJECT_ALIAS%]`), was die manuelle Zuordnung bei Rückfragen erschwert.

## 3.3. Ableitung der Kernanforderungen an den Formular-Standard

Aus der empirischen Ist-Analyse lassen sich fünf fundamentale Anforderungen an den zu konzipierenden Standard und die automatisierte Prüfpipeline ableiten:

1. **Standardisierte Layout- und CI-Vorgaben:** Verbindliche Festlegung auf ein einheitliches, responsives Desktop-Raster (850px) sowie zwingende Einbindung des offiziellen HWG-Header-Banners und Deaktivierung herstellerseitiger Fußzeilen-Logos (`showlogo="0"`).

2. **Zentrales Komponenten-Muster für Stammdaten:** Formalisierung eines verbindlichen Musters für persönliche Angaben mit fixer Feldabfolge (Anrede → Vorname → Nachname), kanonischen Bezeichnungen („E-Mail-Adresse“) und konsistenter Pflichtfeld-Deklaration.

3. **Kontext- und rollenabhängige Microcopy-Regeln:** Zwingende Formulierung von Schaltflächen als handlungsorientierte Verben im Infinitiv (Action-Verb-Pattern); strikte Entkopplung von fachlichen Ausnahme-Workflows und primären Absende-Aktionen.

4. **Regelbasierte Barrierefreiheits-Governance:** Maschinenlesbare Durchsetzung von `<fieldset>`-Strukturen bei mehrteiligen Formularen sowie lückenlose Koppelung visueller Pflichtfeld-Sternchen an ARIA-Attribute.

5. **Workflow-Harmonisierung und Prozesstransparenz:** Standardisierung der Lebenszyklus-Zustände (Eingang → Prüfung → Entscheidung), verbindliche Führung von Vorgangs-IDs in automatisierten Bestätigungs-E-Mails sowie automatisierte Empfehlungen für Zwischenspeicher-Funktionen bei komplexen Mehrseiten-Anträgen.

Diese fünf Anforderungen werden im nachfolgenden Kapitel in eine formale, maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry überführt.

# 4. Konzeption des Formular-Standards und der Prüf-Registry

Aufbauend auf den Befunden der empirischen Ist-Analyse und den theoretischen Grundlagen der Dialogergonomie (DIN EN ISO 9241-110), der digitalen Barrierefreiheit (BITV 2.0 / WCAG 2.1) und des Datenschutzes (Art. 13 DSGVO) wird in diesem Kapitel der formale Formular-Standard für die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) entwickelt. Dieser Standard harmonisiert visuelle, strukturelle, ergonomische und prozessuale Dimensionen. Anschließend wird der Standard in eine maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry (`rules_registry.json`, Version 1.5.0) überführt, welche als formale Wissensbasis für die automatisierte Compliance-Prüfpipeline dient.

## 4.1. Struktur-, Navigations- und Informationsarchitektur

Eine verlässliche institutionelle Governance erfordert eindeutige architektonische Leitplanken, die das visuelle Erscheinungsbild im Hochschulportal homogenisieren und die kognitive Belastung der Nutzenden minimieren.

### 4.1.1. Responsives Desktop-Raster (850px-Norm)

Die in Kapitel 3.2.1 aufgedeckte Fragmentierung zwischen älteren 700px- und neueren 850px-Layouts wird durch eine verbindliche Standardbreite aufgelöst:

- **Normierung auf 850px (`HWG-CD-01`):** Sämtliche Formularvorlagen werden verbindlich auf eine Maximalbreite von `850px` (`max-width: 850px; min-width: 300px;`) normiert.

- **Ergonomische Begründung:** Bei einer Standard-Schriftgröße von 14 px bis 16 px resultiert eine Zeilenbreite von 850 px in einem optimalen Textband von 65 bis 75 Zeichen pro Zeile. Dies entspricht den typografischen Empfehlungen nach Wroblewski (2008) und verhindert überdehnte Zeilenlängen bei horizontalen Formularfeldern. Zugleich fügt sich das 850px-Raster nahtlos in das Content-Management-System (Typo3) des Hochschulportals ein.
- **Mobile Responsivität:** Durch die Mindestbreite von `300px` in Kombination mit prozentualen Spaltenbreiten (`colwidth`) brechen mehrspaltige Formularzeilen auf mobilen Endgeräten (Smartphones, Tablets) automatisch in ein ergonomisches einspaltiges Layout um.

### 4.1.2. Seitenstrukturierung und Pagination (Chunking)

Komplexe Verwaltungsprozesse im Hochschulbereich (wie Auslagenerstattungen, Drittmittelanträge oder Stellenausschreibungen) umfassen häufig 50 bis über 100 Einzelfelder. Ein monolithisches Single-Page-Design überfordert Nutzende kognitiv und führt zu hohen Abbruchraten Bargas-Avila u. a. 2010; Seckler u. a. 2014.

- **Regelbasiertes Chunking:** Formulare mit mehr als 20 Einzelelementen müssen in logisch abgegrenzte, sequenzielle Bildschirmseiten (`XPage`) unterteilt werden. Die Unterteilung folgt fachlichen Phasen: (1) Persönliche Angaben / Stammdaten → (2) Sachverhalts- und Antragsdaten → (3) Finanzielle Kalkulation / Belege → (4) Bestätigung, Datenschutz und Abschluss.
- **Lineare Navigationssteuerung (`HWG-BTN-02`):** Zur Seitensteuerung dürfen ausschließlich standardisierte Schaltflächen mit den Beschriftungen *„Weiter“* (primär, rechtsbündig) und *„Zurück“* (sekundär, linksbündig) eingesetzt werden. Unpräzise Bezeichnungen wie *„weiter zu Seite 2“* oder *„nächster Schritt“* sind unzulässig, da sie bei nachträglichen Seitenverschiebungen im Designer inkonsistent werden.

## 4.2. Corporate Design, Barrierefreiheit und Stammdaten-Muster

Die visuelle und programmatische Gestaltung bildet die Brücke zwischen der institutionellen Identität der HWG Ludwigshafen und den gesetzlichen Anforderungen an die Barrierefreiheit nach BITV 2.0.

### 4.2.1. Corporate Identity, Header- und Footer-Struktur

Jedes öffentlich zugängliche oder interne Formular repräsentiert die Hochschule als administrative Behörde:

- **Offizielles Bildbanner (`HWG-CD-02`):** Im Kopfbereich des Formulars muss zwingend das offizielle Bildbanner der Hochschule als `XImage`-Komponente platziert werden. Zur Erfüllung von WCAG 2.1 Erfolgskriterium 1.1.1 (Nicht-Text-Inhalt) muss das Bild mit dem Alternativtext *„Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen“* hinterlegt sein.
- **Deaktivierung herstellerseitiger Werbelogos (`HWG-CD-03`):** In der Fußzeile (`XFooter`) muss der herstellerseitige Hinweis *„Powered by XIMA Formcycle“* deaktiviert werden. Dies geschieht im Formcycle-Designer durch Abwählen der Option *„Logo anzeigen“* (`properties.showlogo = "0"`). Dies eliminiert fremdes Software-Branding und unterstreicht die Authentizität des hochschuleigenen Dienstes.

### 4.2.2. Semantische Gruppierung und Pflichtfeld-Indikation

Die in Kapitel 3.2.5 aufgedeckten Barrierefreiheitsdefizite erfordern verbindliche technische Vorgaben für Formcycle-Autoren:

- **Semantische Fieldset-Gruppierung (`HWG-A11Y-01`):** Gemäß WCAG 2.1 Erfolgskriterium 1.3.1 (Info und Beziehungen) dürfen thematische Blöcke nicht ausschließlich durch rein visuelle `<div>`-Container oder einfache Rahmen strukturiert werden. Jeder logische Abschnitt muss als semantisches `XFieldSet` angelegt und mit einer lesbaren Legende (`legend`) versehen werden (z. B. *„Persönliche Angaben“*, *„Bankverbindung“*, *„Projektdetails“*). Screenreader kündigen diese Legende beim Betreten jedes enthaltenen Feldes an.
- **Konsistente Pflichtfeld-Indikation und ARIA-Deklaration (`HWG-A11Y-02`):** Gemäß WCAG 2.1 Erfolgskriterium 3.3.2 muss jedes erforderliche Feld sowohl für sehende als auch für blinde Nutzende zweifelsfrei erkennbar sein:
  1. Im Formcycle-Designer muss unter *Einschränkungen* das Kontrollkästchen *„Pflichtfeld“* (`required = "1"`) gemeinsam mit *„Pflichtfeldhinweis anzeigen“* (`showrequiredhint = "1"`) aktiviert werden. Formcycle rendert hierdurch automatisch sowohl das visuelle Sternchen (`*`) als auch das HTML-Attribut `aria-required=ttrue"`.

2. Bei Feldern, die erst dynamisch durch JavaScript oder Formcycle-Bedingungen zum Pflichtfeld werden (`requiredif`), muss `aria-required=ttrue"` explizit im Designer unter *Erweitert* → *HTML-Attribute* hinterlegt werden.

3. Manuelle Textsternchen im Feldlabel sind verboten, um Kollisionen mit geschlechtergerechter Sprache (*„Antragsteller*in“*) und Doppelansagen im Screenreader zu verhindern.

- **Bereinigung von HTML-Fragmenten (`HWG-A11Y-03`):** Feldlabels und Hilfetexte müssen als reiner Text hinterlegt werden. HTML-Tags wie `<p>`, `<br>` oder HTML-Entities wie `ß` dürfen nicht im Label-String verbleiben.

### 4.2.3. Das normierte HWG-Stammdaten-Muster

Um die empirisch festgestellten Copy-Paste-Abweichungen und Vertauschungen (z. B. Name vor Vorname) dauerhaft zu unterbinden, definiert der Standard ein starres Stammdaten-Muster:

1. **Sequenz-Garantie (`HWG-STAMM-01`):** Persönliche Angaben folgen ausnahmslos der natürlichen Sequenz:

$$\text{Anrede} \longrightarrow \text{Vorname} \longrightarrow \text{Nachname} \longrightarrow \text{E-Mail-Adresse} \tag{4.1}$$

   Eine Voranstellung des Nachnamens ist nur in behördlichen Sonderregistern gestattet.

2. **Kanonische Feldbezeichnungen (`HWG-STAMM-02`):** Zur Vermeidung von Mehrdeutigkeiten sind ausschließlich die kanonischen Standardbezeichnungen zulässig:

   - *„Anrede“* (als `XSelect` mit den Optionen Herr, Frau, Divers, Keine Angabe),
   - *„Vorname“* (ohne Zusätze),
   - *„Nachname“* (nicht bloß „Name“ und ohne Rollenzusätze wie „Name Antragstellende/r“),
   - *„E-Mail-Adresse“* (bzw. *„Hochschul-E-Mail“*, falls eine Authentifizierung über die Hochschuldomäne erforderlich ist).

3. **Bereinigung von Entwickler-Rückständen (`HWG-UI-01`):** Sichtbare Skript-Kommentare, LDAP-Authentifizierungs-Hinweise oder interne Programmiernotizen im Formular-Frontend sind im Produktivzustand strikt untersagt.

## 4.3. Datenschutz, Eingabevalidierung und Microcopy

Über das Layout hinaus werden zentrale funktionale Qualitätsanforderungen formalisiert, die Fehleingaben verhindern und Rechtssicherheit schaffen.

### 4.3.1. Datenschutz-Transparenz nach Art. 13 DSGVO (`HWG-DSGVO-01`)

Sobald ein Formular personenbezogene Daten erfasst (Vorname, Nachname, E-Mail, Matrikelnummer oder Bankverbindungen), muss unmittelbar vor der finalen Absende-Schaltfläche oder über den aktivierten Datenschutzbereich des Footers (`privacyPolicyShow = "1"`) ein verständlicher Datenschutzhinweis eingebunden sein. Dieser muss den Verarbeitungszweck knapp umreißen und einen aktiven Hyperlink auf die zentrale Datenschutzerklärung der HWG Ludwigshafen (`https://www.hwg-lu.de/datenschutz`) enthalten.

### 4.3.2. Strukturierte Formatvalidierung (`HWG-VAL-01`)

Eingabefelder für strukturierte Datenformate dürfen keinesfalls als unvalidierte Freitexte verbleiben. Es sind formale Validierungsmuster (Regex) im Formcycle-Designer zu konfigurieren:

- **Postleitzahl:** Deutsche Postleitzahlen müssen über das Muster `^[0-9]{5}$` auf exakt fünf Ziffern validiert werden.
- **IBAN:** Bankverbindungen müssen nach dem SEPA-Standard validiert werden (z. B. `^[A-Z]{2}[0-9]{20}$` für deutsche Konten).
- **Telefonnummern und Datumsfelder:** Müssen über standardisierte Formcycle-Presets oder Regex-Ausdrücke gegen Fehleingaben abgesichert sein.

### 4.3.3. Affordanzgerechte Feldbreiten (`HWG-UX-01`)

Kurze strukturierte Eingabefelder (z. B. fünfstellige Postleitzahlen oder Hausnummern) dürfen nicht auf 100 % der Zeilenbreite gestreckt werden. Die visuelle Feldlänge fungiert als nonverbale Affordanz nach Wroblewski (2008) und signalisiert den Nutzenden die erwartete Zeichenanzahl. Kompakte Felder müssen daher über `colwidth` oder `maxwidth` auf maximal `150px` begrenzt werden.

### 4.3.4. Transparente Dateiupload-Spezifikationen (`HWG-UPLOAD-01`)

Dateiupload-Elemente (`XUpload`, `XFile`) stellen häufige Fehlerquellen dar. Erstellende müssen im Label oder im Hilfetext transparent ausweisen:

1. die zulässigen Dateiformate (z. B. *„Erlaubte Formate: PDF, JPG, PNG“*),
2. die maximale Dateigröße pro Upload (z. B. *„Maximale Dateigröße: 10 MB“*).

### 4.3.5. Schaltflächen-Semantik nach dem Action-Verb-Muster (`HWG-BTN-01`)

Schaltflächen stellen den kritischen Übergang zwischen Benutzerinteraktion und Systemtransaktion dar. Zur Wahrung der **Erwartungskonformität und Selbstbeschreibungsfähigkeit (ISO 9241-110)** müssen alle Aktionsschaltflächen dem **Action-Verb-Muster** folgen:

- Sie müssen aus einer Kombination aus Zielobjekt und einem konkreten Vollverb im Infinitiv bestehen (z. B. *„Antrag einreichen“*, *„Bedarfsmeldung absenden“*, *„Kritischen Fall einreichen“*).
- Reine Substantive oder Statusbezeichnungen (wie im Negativbeispiel *„Kritischer Fall“*) sind verboten.
- Generische Minimal-Labels (wie das kleingeschriebene *„senden“* oder *„Submit“*) sind unzulässig.

### 4.3.6. Verständliche Verwaltungssprache und Jargon-Erklärung (`HWG-LANG-01`, `HWG-LANG-02`)

Formulare der Hochschulverwaltung enthalten regelmäßig verwaltungsspezifische Fachbegriffe (z. B. *Kostenstelle*, *Vergabevermerk*, *KAP*, *Remonstration*, *GStB*). Gemäß WCAG 2.1 Richtlinie 3.1 (Verständlichkeit) gilt:

- Fachjargon darf verwendet werden, muss jedoch zwingend von einem erläuternden Hilfetext oder Tooltip begleitet sein (`HWG-LANG-01`).
- Anweisungen und Hilfetexte müssen barrierearm formuliert sein; verschachtelte Schachtelsätze mit mehr als 25 Wörtern sind zu vermeiden (`HWG-LANG-02`).

## 4.4. Workflow-Governance und Prozess-Harmonisierung

Wie die empirische Untersuchung in Kapitel 3.2.6 belegte, sind Verwaltungsprozesse an der HWG Ludwigshafen historisch in vertikalen Abteilungssilos gewachsen. Um diese Schnittstellen zu harmonisieren, erweitert der Standard die Governance auf den nachgelagerten Bearbeitungsprozess:

### 4.4.1. Standardisierte Workflow-Statusnomenklatur (`HWG-WF-01`)

Jeder mehrstufige Formcycle-Workflow muss über explizite Statusänderungs-Knoten (`FC_CHANGE_STATE`) verfügen. Um die beobachtete Begriffsverwirrung (z. B. *Akzeptiert - VG* vs. *Vergabe genehmigt*) zu beenden, wird ein kanonischer Standard-Lebenszyklus definiert:

Eingegangen ⟶ In Prüfung ⟶ [Nachforderung ausstehend] ⟶ Genehmigt / Abgelehnt ⟶ Archi (4.2)

Ad-hoc-Zustände ohne klare Prozessbedeutung (wie *„Durch VG ergänzt“* oder *„Kritischer Fall Rückmeldung“*) sind unzulässig.

### 4.4.2. Eindeutige Vorgangsreferenz in Prozess-E-Mails (`HWG-WF-02`)

Zur Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit müssen sämtliche im Workflow generierten automatisierten E-Mails (`FC_EMAIL`) an Antragstellende und Sachbearbeitende zwingend die eindeutige Systemvariable der Vorgangsnummer (`[%$PROJECT_ALIAS%]`) im Betreff oder Textkörper führen. Dies ermöglicht es allen Beteiligten, Rückfragen und Bescheide ohne manuelle Suchzeiten dem korrekten Vorgang zuzuordnen.

### 4.4.3. Prozesstransparenz und Zwischenspeicher-Empfehlung (`HWG-FEEDBACK-01, HWG-UX-02`)

- **Eingangsbestätigung (`HWG-FEEDBACK-01`):** Der Workflow muss nach dem Absenden unmittelbar eine Eingangsbestätigung per E-Mail an die antragstellende Person versenden, welche über den Eingang, die zuständige Stelle und die durchschnittliche Bearbeitungsdauer transparent informiert.

- **Empfehlung für Zwischenspeichern (`HWG-UX-02`):** Überschreitet ein Formular eine kritische Komplexitätsschwelle ($\geq 3$ Bildschirmseiten oder $\geq 25$ Eingabefelder), spricht die Registry eine unverbindliche Empfehlung (*Recommendation*, 0 Punkte Abzug) aus: Im Formular sollte eine *„Zwischenspeichern“*-Schaltfläche integriert werden, die den Bearbeitungsstand sichert und den Nutzenden einen Fortsetzungs-Link per E-Mail zusendet.

## 4.5. Formalisierung als maschinenlesbare Komponenten- und Regel-Registry

Um die Einhaltung dieser Vorgaben objektiv und automatisiert auditieren zu können, werden alle Kriterien in ein maschinenlesbares JSON-Schema (`rules_registry.json`, Version 1.5.0) überführt.

### 4.5.1. Mathematisches Bewertungsmodell

Das Konformitätsniveau eines Formulars wird über einen normalisierten Compliance-Score $S \in [0, 100]$ quantifiziert. Ausgehend von einem Basisscore von 100 Punkten führt jeder detektierte Verstoß zu einem fest definierten Punktabzug in Abhängigkeit von seiner Schweregrad-Klasse nach Nielsen (1994):

$$S = \max\left(0,\ 100 - \sum_{i=1}^{M} w(r_i) \cdot v(r_i)\right) \tag{4.3}$$

Hierbei bezeichnet:

- $v(r_i) \in \{0, 1\}$ den binären Auslösestatus der Regel $r_i$ (1 = Verstoß ausgelöst, 0 = konform).
- $w(r_i)$ das theoretisch fundierte Strafmaß der jeweiligen Schweregrad-Kategorie:

$$w(r_i) = \begin{cases} 15 & \text{für } \textit{critical} \text{ (rechtliche/technische Blocker nach Nielsen)} \\ 8 & \text{für } \textit{major} \text{ (schwere Usability-/CI-Verletzungen)} \\ 3 & \text{für } \textit{minor} \text{ (syntaktische oder gestalterische Mängel)} \\ 0 & \text{für } \textit{recommendation} \text{ (unverbindliche UX-Empfehlung ohne Punktabzug)} \end{cases} \tag{4.4}$$

### 4.5.2. Katalog der formalisierten Governance-Regeln

Tabelle 4.1 fasst die 21 formalisierten Prüfregeln (20 bewertete Compliance-Regeln sowie 1 unverbindliche Empfehlungsregel) der Registry v1.5.0 zusammen:

| Regel-ID | Bezeichnung | Kategorie | Typ | Schweregrad & Begründung |
|---|---|---|---|---|
| `HWG-CD-01` | Standardbreite 850px | Corporate Design | Deterministisch | Major (8 Pkt): Einheitliches Raster |
| `HWG-CD-02` | Offizieller CI-Header | Corporate Design | Deterministisch | Critical (15 Pkt): Authentizität / Logo |
| `HWG-CD-03` | Kein XIMA-Logo im Footer | Corporate Design | Deterministisch | Major (8 Pkt): `showlogo="0"` im Footer |
| `HWG-A11Y-01` | Fieldset-Gruppierung | Accessibility | Deterministisch | Critical (15 Pkt): WCAG 1.3.1 |
| `HWG-A11Y-02` | Pflichtfeld-Stern/ARIA | Accessibility | Deterministisch | Major (8 Pkt): WCAG 3.3.2 (`required="1"`) |
| `HWG-A11Y-03` | Saubere Label-Syntax | Accessibility | Deterministisch | Minor (3 Pkt): Keine HTML-Entities |
| `HWG-STAMM-01` | Stammdaten-Sequenz | Stammdaten | Deterministisch | Major (8 Pkt): Natürlicher Lesefluss |
| `HWG-STAMM-02` | Kanonische Stammdaten | Stammdaten | Semantisch | Minor (3 Pkt): Einheitliche Feldlabels |
| `HWG-UI-01` | Keine Dev-Notizen | UI-Qualität | Deterministisch | Critical (15 Pkt): Saubere UI ohne Artefakte |
| `HWG-BTN-01` | Action-Verb-Muster Buttons | Microcopy | Semantisch | Major (8 Pkt): Zielobjekt + Vollverb |
| `HWG-BTN-02` | Einheitliche Pagination | Microcopy | Semantisch | Minor (3 Pkt): Weiter/Zurück |
| `HWG-DSGVO-01` | Datenschutz-Transparenz | Datenschutz | Deterministisch | Critical (15 Pkt): Art. 13 DSGVO |
| `HWG-UPLOAD-01` | Upload-Spezifikation | Validierung/UX | Deterministisch | Major (8 Pkt): Dateitypen & Max-Größe |
| `HWG-VAL-01` | Formatvalidierung | Validierung/UX | Deterministisch | Major (8 Pkt): IBAN/PLZ/Datum-Regex |
| `HWG-UX-01` | Feldbreiten-Affordanz | Validierung/UX | Deterministisch | Minor (3 Pkt): Kompakte Breiten |
| `HWG-UX-02` | Zwischenspeichern-Option | Validierung/UX | Semantisch | Recommendation (0 Pkt): Ab 3 S. / 25 Feldern |
| `HWG-LANG-01` | Amtsjargon mit Erklärung | Leichte Sprache | Semantisch | Major (8 Pkt): WCAG 3.1 |
| `HWG-LANG-02` | Barrierearme Sprache | Leichte Sprache | Semantisch | Minor (3 Pkt): Keine Schachtelsätze |
| `HWG-FEEDBACK-01` | Workflow-E-Mail-Feedback | Transparenz | Semantisch | Minor (3 Pkt): `FC_EMAIL` im Workflow |
| `HWG-WF-01` | Workflow-Status-Lebenszyklus | Workflow | Deterministisch | Minor (3 Pkt): Kanonische Statusknoten |
| `HWG-WF-02` | Vorgangs-ID in E-Mails | Workflow | Deterministisch | Minor (3 Pkt): [%$PROJECT_ALIAS%] |

Tabelle 4.1.: Übersicht der formalisierten Formular-Governance-Regeln in der Registry v1.5.0

Diese formalisierte Registry bildet das exakte Fundament für die im folgenden Kapitel beschriebene zweistufige Prüfpipeline.

# 5. Prototypische Implementierung der Compliance-Prüfpipeline

Dieses Kapitel beschreibt die technische Konzeption und Realisierung der prototypischen Compliance-Prüfpipeline. Im Sinne des gestaltungsorientierten Forschungsparadigmas (Peffers u. a. (2007) und Hevner u. a. (2004)) überführt das Artefakt die im vorherigen Kapitel hergeleitete Governance-Registry in ein voll funktionsfähiges, praxistaugliches Softwaresystem. Besondere Beachtung gilt dabei der organisatorischen Realität einer Hochschule: Formularverantwortliche in Dekanaten, Prüfungsämtern und Stabsabteilungen verfügen in der Regel über tiefgehendes Fachwissen zu Verwaltungsprozessen, besitzen jedoch selten softwaretechnische Vorkenntnisse oder Erfahrung im Umgang mit Befehlszeilenwerkzeugen. Die Implementierung muss daher nicht nur mathematisch präzise und deterministisch nachvollziehbar agieren, sondern auch eine intuitive, barrierearme Interaktionsschnittstelle mit konkreten Handlungsanweisungen bereitstellen.

## 5.1. Architektur und Paradigmenentscheidung: Das Intranet-Web-Dashboard

Bei der Konzeption der Systemarchitektur wurden drei grundlegende Integrationsszenarien für die HWG Ludwigshafen evaluiert:

1. **Szenario A: Proprietäres Formcycle-Server-Plugin:** Eine direkte Integration über die Java-basierte Plugin-Schnittstelle von Formcycle (*Plugin-Architektur*). Dieser Ansatz böte den Vorteil einer nahtlosen Einbettung in die Redaktionsumgebung. Allerdings weist er gravierende Nachteile bezüglich Wartbarkeit und Systemstabilität auf: Formcycle unterliegt regelmäßigen Versionsaktualisierungen (z. B. von Version 7.x auf 8.x), bei denen herstellerspezifische Schnittstellen häufig modifiziert oder als veraltet eingestuft werden (*Vendor-Lock-In*). Zudem würde ein Fehler in der Prüflogik potenziell die gesamte Formularplattform der

Hochschule destabilisieren, und automatisierte Tests außerhalb der Produktionsumgebung wären nur unter erheblichem Konfigurationsaufwand möglich.

2. **Szenario B: Lokales Terminal- und CLI-Werkzeug:** Die Bereitstellung als reines Befehlszeilenprogramm (*Command Line Interface*). Dieser Ansatz bietet zwar für Softwareentwickelnde maximale Flexibilität im Rahmen von Continuous-Integration-Pipelines, stellt jedoch für administrative Sachbearbeitende eine unüberwindbare kognitive Barriere dar. Das manuelle Ausführen von Konsolenbefehlen, das Setzen von Umgebungsvariablen oder das Interpretieren von Terminalausgaben widerspricht den Prinzipien der Barrierefreiheit und Aufgabenangemessenheit (ISO 9241-110).

3. **Szenario C: Entkoppelte Intranet-Web-Applikation (*Gewählte Architektur*):** Die Realisierung als eigenständiger, leichtgewichtiger Webdienst im Hochschul-Intranet (z. B. unter `compliance.hwg-lu.de`). Dieser Ansatz vereint die Vorteile beider Welten: Das Prüfsystem agiert vollkommen unabhängig von der Formcycle-Kernsoftware und bleibt immun gegen Versionsupgrades des Herstellers. Gleichzeitig bietet die browserbasierte Oberfläche eine hürdenfreie Nutzung: Sachbearbeitende können exportierte Formulararchive (`.xfp`) oder JSON-Exzerpte per einfacher Drag-and-Drop-Geste analysieren lassen, ohne Software lokal installieren zu müssen.

Die gewählte Architektur folgt dem Entwurfsmuster der *Separation of Concerns* (SoC): Die Governance- und Prüflogik ist strikt vom Formularerstellungssystem entkoppelt. Das System gliedert sich in ein modulares Python-Backend, das die Parsing-, Validierungs- und Aggregationslogik kapselt, sowie ein responsives, barrierefreies Frontend auf Basis standardisierter Webtechnologien (HTML5, modernem CSS und JavaScript).

## 5.2. Vierstufige Verarbeitungs-Pipeline und Datenfluss

Um eine lückenlose und performante Analyse zu gewährleisten, durchläuft jedes geprüfte Formular eine deterministisch definierte, vierstufige Verarbeitungs-Pipeline. Abbildung 5.1 visualisiert den Datenfluss von der Bereitstellung der Rohdaten bis zur Generierung des interaktiven Prüfberichts.

### 5.2.1. Phase 1: Ingestion und Archiv-Dekompression

Formcycle speichert vollständige Formularprojekte im herstellereigenen Dateiformat `.xfp` ab. Hierbei handelt es sich um eine ZIP-komprimierte Container-Struktur. Die

**1. Ingestion & Dekompression (`.xfp` / JSON)**
Automatisches Entpacken des ZIP-Archivs, Laden des Frontend-Baums (`.fcp`) und aller Workflow-Prozessbäume (`/projects/*.fcexport`) in den flüchtigen Speicher.

⇓

**2. Stufe 1: Deterministische AST-Traversierung & Merkmalsextraktion**
Traversierung der `items`-Hierarchie; Extraktion von Komponenten-Typen, Breitenattributen (`maxwidth`), Pflichtfeld-Deklarationen (`showrequiredhint`), HTML-Entitäten, DSGVO-Containern und Workflow-Knoten (`FC_EMAIL`, `FC_CHANGE_STATE`).

⇓

**3. Stufe 2: Kontextoptimierte semantische LLM-Injektion**
Filterung der UI-Texte; Reduktion von Layout-Ballast (>90 % Token-Ersparnis); strukturierter System-Prompt mit Governance-Registry; strikte JSON-Schema-Validierung zur Vermeidung von Syntaxbrüchen und Halluzinationen.

⇓

**4. Mathematische Fusion, Scoring & Remediation-Synthese**
Fusion beider Prüfströme; Berechnung des aggregierten Compliance-Scores nach Gleichung (4.3); Ableitung konkreter Klickpfade im Formcycle-Designer; Ausweisung unverbindlicher UX-Empfehlungen (0 Punkte Abzug).

Abbildung 5.1.: Vierstufige Architektur der hybriden Compliance-Prüfpipeline

Pipeline liest diese Archive im Arbeitsspeicher ein, ohne temporäre Artefakte auf dem Dateisystem zu persistieren. Aus dem Archiv werden zwei elementare Datenstrukturen extrahiert:

- Die Frontend-Modelldatei (`form.fcp` bzw. `*.fcp`): Sie enthält den hierarchischen Komponentenbaum der Benutzeroberfläche inklusive aller Layout-, Container- und Eingabeelemente.
- Die Workflow-Exportdateien (`*.fcexport` im Unterverzeichnis `/projects/`): Sie bilden den vollständigen Prozessgraphen ab, einschließlich der Zustandsübergänge (`FC_CHANGE_STATE`) und der automatisierten E-Mail-Kommunikationsknoten (`FC_EMAIL`).

### 5.2.2. Phase 2: Deterministische AST-Traversierung und Merkmalsextraktion

Der Komponentenbaum von Formcycle folgt dem Konzept eines *Abstract Syntax Tree* (AST), in dem UI-Elemente als verschachtelte Objekte abgebildet sind. Jedes Element verfügt über eine Klassendeklaration (`className`, z. B. `XTextField`, `XFieldSet`, `XFooter`) und ein Dictionary zugehöriger Eigenschaften (`properties`).

Der Parser traversiert diesen Baum rekursiv und erzeugt standardisierte Merkmalsvektoren für alle 15 deterministischen Regeln der Registry. Dabei werden unter anderem folgende Kriterien geprüft:

- **Layout- und Container-Dimensionen:** Auslesen der Formularbreite (`maxwidth`). Liegt diese bei 700px statt der standardisierten 850px, wird ein Major-Verstoß für `HWG-CD-01` registriert.
- **Hersteller-Branding im Footer:** Prüfung des `XFooter`-Elements auf das Attribut `showlogo`. Ein gesetzter Wert von `"1"` triggert einen Major-Verstoß gegen `HWG-CD-03`.
- **Barrierefreie Pflichtfeld-Kennzeichnung:** Identifikation aller Eingabefelder mit `required="1"`. Fehlt die optische Kennzeichnung (`showrequiredhint="0"`), wird ein Verstoß gegen `HWG-A11Y-02` dokumentiert.
- **Syntaxprüfung der Labels:** Suche nach rohen HTML-Tags (z. B. `<p>`, `<br>`) oder Entitäten (z. B. `ß`, `ö`) in Textattributen (`HWG-A11Y-03`).
- **Validierungsmuster:** Abgleich, ob strukturierte Eingabeelemente (wie IBAN, PLZ oder Datum) mit regulären Ausdrücken (`pattern` oder `validation.regex`) abgesichert sind (`HWG-VAL-01`).

### 5.2.3. Phase 3: Kontextoptimiertes Context-Engineering für das LLM

Für sprachliche und ergonomische Nuancen, die sich einer starren Regex-Prüfung entziehen, schaltet die Pipeline das semantische LLM-Modul zu. Eine unbereinigte Übergabe des vollständigen JSON-Baums an ein Sprachmodell würde zu massiver Token-Verschwendung führen und die Gefahr von Aufmerksamkeitsverlust (*Lost in the Middle*) sowie Halluzinationen drastisch erhöhen (Duan u. a. (2024) und Cha u. a. (2026)).

Aus diesem Grund führt die Pipeline vor der Modellinjektion eine gezielte Textabstraktion durch:

1. Sämtliche rein technischen Attribute (wie GUIDs, relative Koordinaten, CSS-Style-Definitionen) werden verworfen.
2. Es wird ein kompakter Extrakt erzeugt, der ausschließlich funktionale Feldbezeichner, sichtbare Labels, Hilfetexte, Schaltflächenbeschriftungen sowie die Betreffzeilen und Textkörper aller Workflow-E-Mails enthält. Dadurch sinkt der Token-Bedarf um über 90 %.

3. Der System-Prompt definiert die Rolle des Modells als unparteiischer Usability- und Compliance-Auditor der Hochschule. Die formalen Definitionen der semantischen Regeln (`HWG-BTN-01`, `HWG-LANG-01`, `HWG-LANG-02`, `HWG-FEEDBACK-01`) werden als deterministischer Kontext injiziert.

4. Das Modell wird durch ein striktes JSON-Schema verpflichtet, ausschließlich valide strukturierte Ergebnisse zurückzuliefern. Jede festgestellte Regelverletzung muss die betroffene Regel-ID, die fehlerhafte Textstelle, eine wissenschaftlich fundierte Begründung und einen konkreten Umformulierungsvorschlag enthalten.

### 5.2.4. Phase 4: Mathematische Fusion, Scoring und Remediation

In der finalen Phase fusioniert das System die Ergebnisse aus beiden Prüfströmen. Die mathematische Berechnung des Gesamt-Scores erfolgt deterministisch nach der in Kapitel 4.5 definierten Berechnungsformel:

$$S = \max\left(0, 100 - \sum_{i=1}^{m} p(v_i)\right) \tag{5.1}$$

Für jeden gefundenen Verstoß wird ein strukturierter Berichtseintrag generiert. Ein entscheidender Pfeiler des Artefakts ist dabei das *Remediation-Konzept*: Abstrakte Fehlermeldungen führen in der Verwaltungspraxis häufig zu Frustration und Fehlkonfigurationen. Aus diesem Grund verknüpft die Pipeline jede verletzte Regel mit einem präzisen, klickbasierten Lösungspfad für den XIMA Formcycle Designer (z. B. *„Designer → Element footer1 auswählen → Eigenschaften → Haken bei 'Logo anzeigen' entfernen“*).

Darüber hinaus berücksichtigt die Pipeline die Komplexitätsmetrik nach `HWG-UX-02`: Übersteigt ein Formular drei Seiten oder 25 Eingabefelder ohne implementierte Speicherfunktion, wird eine prominente Empfehlung zur Aktivierung der Zwischenspeicherung ausgegeben. Im Einklang mit der Governance-Spezifikation führt diese Empfehlung zu keinem Punktabzug ($p = 0$), schützt aber umfangreiche Antragsverfahren vor hohen Abbruchquoten.

## 5.3. Formale Algorithmen der Prüf-Engine

Zur Gewährleistung der wissenschaftlichen Reproduzierbarkeit sind die Kernprozesse der Prüf-Engine nachfolgend in strukturierter algorithmischer Form dokumentiert.

### 5.3.1. Algorithmus zur AST-Traversierung und Merkmalsextraktion

Tabelle 5.1 spezifiziert den rekursiven Algorithmus zur Extraktion der Formular- und Workflow-Merkmale aus dem unbereinigten Komponentenbaum.

| Schritt | Operation / Logische Instruktion |
|---|---|
| 1 | **Funktion** `TraverseAST`(*node*, *features*) |
| 2 | **Eingabe:** Beliebiger Knoten *node* (Objekt oder Liste) des Komponentenbaums; Referenz *features* |
| 3 | **Wenn** *node* ein Dictionary ist: |
| 4 | **Lese** `className` ← *node.className*, `props` ← *node.properties* |
| 5 | **Wenn** `className` == `"XPage"`: Erhöhe *features.page_count* um 1 |
| 6 | **Wenn** `className` ∈ *InputClasses*: Erhöhe *features.input_count* um 1 |
| 7 | **Wenn** `className` == `"XFooter"`: Speichere `props.showlogo` und `props.privacyPolicyShow` |
| 8 | **Wenn** `className` == `"XFieldSet"`: Setze *features.has_fieldset* ← `True` |
| 9 | **Wenn** *props* ein Attribut `maxwidth` enthält: Füge Wert zu *features.widths* hinzu |
| 10 | **Prüfe** Pflichtfeld-Konsistenz: Wenn `props.required` == "1und `props.showrequiredhint` == "0: |
| 11 | Registriere Feldname in *features.missing_required_hints* |
| 12 | **Prüfe** Textinhalte: Bereinige Labels von HTML-Entities; extrahiere Jargon-Kandidaten |
| 13 | **Für jeden** Kindknoten *child* in *node.values()*: Führe `TraverseAST`(*child*, *features*) aus |
| 14 | **Wenn** *node* eine Liste ist: |
| 15 | **Für jedes** Element *item* in *node*: Führe `TraverseAST`(*item*, *features*) aus |
| 16 | **Rückgabe:** Aggregierter Merkmalsvektor *features* |

Tabelle 5.1.: Algorithmus 1: Rekursive AST-Traversierung und Merkmalsextraktion

### 5.3.2. Algorithmus zur Workflow- und Governance-Evaluation

Tabelle 5.2 beschreibt die Prüfung der Workflow-Lebenszyklen (`HWG-WF-01`), der Transaktionsreferenzierung (`HWG-WF-02`) sowie die anschließende mathematische Score-Kalkulation.

## 5.4. Konzeption und Gestaltung des Intranet-Dashboards

Die Benutzeroberfläche des Prototyps wurde als barrierefreies Single-Page-Dashboard (`compliance_dashboard.html`) realisiert. Ihr Aufbau orientiert sich strikt an den Prin-

| Schritt | Operation / Logische Instruktion |
|---|---|
| 1 | **Funktion** `EvaluateWorkflowAndScore`(*features*, *registry*) |
| 2 | **Initialisierung:** Score $\leftarrow 100$; Violations $\leftarrow [\,]$; Recommendations $\leftarrow [\,]$ |
| 3 | **Prüfung HWG-WF-01 (Statusknoten):** |
| 4 | **Wenn** Anzahl der Statusknoten (`FC_CHANGE_STATE`) $== 0$: |
| 5 | Füge Verstoß `HWG-WF-01` hinzu (Schweregrad: Minor, $-3$ Punkte); Score $\leftarrow$ Score $- 3$ |
| 6 | **Prüfung HWG-WF-02 (Vorgangsnummer in Prozess-Kommunikation):** |
| 7 | *has_alias* $\leftarrow$ `False` |
| 8 | **Für jede** E-Mail *em* in *features.workflow_emails*: |
| 9 | **Wenn** Platzhalter `[%$PROJECT_ALIAS%]` in *em.subject* oder *em.body*: *has_alias* $\leftarrow$ `True` |
| 10 | **Wenn** nicht *has_alias*: |
| 11 | Füge Verstoß `HWG-WF-02` hinzu (Schweregrad: Minor, $-3$ Punkte); Score $\leftarrow$ Score $- 3$ |
| 12 | **Prüfung HWG-UX-02 (Save & Resume Schwellenwert):** |
| 13 | **Wenn** (*features.page_count* $\geq 3$ oder *features.input_count* $\geq 25$) und nicht *features.has_save_button*: |
| 14 | Füge Empfehlung `HWG-UX-02` hinzu (Schweregrad: Recommendation, $-0$ Punkte) |
| 15 | **Finalisierung:** Score $\leftarrow \max(0, \text{Score})$ |
| 16 | **Rückgabe:** Strukturiertes Ergebnis-Dictionary mit Score, Verstößen, Empfehlungen und Klickpfaden |

Tabelle 5.2.: Algorithmus 2: Workflow-Evaluation und deterministische Score-Kalkulation

zipien der software-ergonomischen Dialoggestaltung (ISO 9241-110) sowie am Corporate Design der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen.

### 5.4.1. Visuelle Hierarchie und UI-Komponenten

Das Dashboard gliedert sich in vier funktionale Bereiche:

1. **Kopfbereich (Branding & Aktionen):** Primärfarbton HWG-Blau (`#003366`) mit akzentuierender Unterkante im CI-Rot (`#B41414`). Bietet Schnellzugriff auf den PDF-Druckexport sowie den Download des maschinenlesbaren JSON-Audit-Reports.

2. **Ingestion- und Benchmark-Bereich:** Sachbearbeitende können entweder eine beliebige exportierte Formcycle-Datei (`.xfp` oder JSON) per Drag-and-Drop in die Upload-Zone ziehen oder per Mausklick eines der fünf integrierten Referenz-Formulare auswählen. Dies ermöglicht sofortiges Benchmarking ohne Vorbereitung eigener Testdateien.

3. **Echtzeit-Score-Visualisierung (*Gauge Meter*):** Der aggregierte Score wird über ein animiertes Kreisdiagramm dargestellt. Je nach erreichter Punktzahl ändert sich die Farbcodierung dynamisch:

   - **Grün ($\geq 80$ Punkte):** Hohe Compliance; Formular ist freigabefähig.
   - **Orange ($50 - 79$ Punkte):** Eingeschränkte Konformität; Nachbesserung erforderlich.
   - **Rot ($< 50$ Punkte):** Kritisch unzureichend; Formular besitzt schwerwiegende Mängel und wird für den Produktiveinsatz gesperrt.

   Flankiert wird das Gauge-Meter von vier Kennzahlen-Karten, die die Anzahl der kritischen, mittleren und leichten Mängel sowie die Quote der bestandenen Prüfungen auf einen Blick ausweisen.

4. **Interaktive Regelliste mit Filterung:** Die 21 Prüfkriterien können über Filter-Pills nach Schweregrad selektiert werden. Jede Regel wird als eigenständige Karte visualisiert, die den genauen Befund, die theoretische Begründung und die konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung für Formcycle enthält.

### 5.4.2. Das Remediation-System: Klickpfade für die Praxis

Eine zentrale Innovation des Dashboards liegt in der Überwindung rein deskriptiver Fehlerberichte. In herkömmlichen Audit-Tools werden Verstöße häufig mit abstrakten Meldungen wie *„WCAG 1.3.1 verletzt“* oder *„Attribut ungültig“* quittiert. Für nichttechnische Verwaltungsangestellte bietet dies keinen Mehrwert, da unklar bleibt, an welcher Stelle im Formcycle-Designer eingegriffen werden muss.

Das implementierte Dashboard weist daher für jede verletzte Regel einen expliziten Klickpfad aus. Beispielsweise lautet die Handlungsanweisung für die Deaktivierung des Fußzeilen-Logos (`HWG-CD-03`):

> *„Wählen Sie im Formcycle-Designer das Footer-Element ('footer1') aus und entfernen Sie den Haken bei 'Logo anzeigen' (Eigenschaft showlogo = 0), um den Hinweis 'Powered by XIMA Formcycle' auszublenden.“*

Für unzureichend spezifizierte Dateiuploads (`HWG-UPLOAD-01`) weist das System an:

> *„Öffnen Sie die Eigenschaften des Upload-Elements und tragen Sie im Hilfetext die erlaubten Dateiformate (z. B. 'Nur PDF-Dateien') sowie die maximale Dateigröße (z. B. 'Maximal 10 MB') verbindlich ein.“*

Durch diese direkte Verknüpfung von Audit-Befund und Korrekturhandlung fungiert das System nicht nur als Kontrollinstanz, sondern als didaktisches Werkzeug, das die Formularerstellenden kontinuierlich weiterbildet.

### 5.4.3. Audit-Trail und Druckoptimierung

Für universitäre Qualitätssicherungs- und Freigabeprozesse bietet das Dashboard ein dediziertes Print-Stylesheet (`@media print`). Bei Betätigung des Druck-Buttons werden interaktive Bedienelemente (wie Upload-Boxen oder Filter-Buttons) ausgeblendet. Es wird ein formeller, zweiseitiger Prüfbericht mit offiziellem Hochschul-Briefkopf, Prüfdatum, Formularbezeichnung, Score-Aufschlüsselung und detaillierter Mängelliste im DIN-A4-Format erzeugt. Dieser Bericht kann digital als PDF archiviert oder Beschlussvorlagen von Gremien beigelegt werden.

## 5.5. Technologie-Stack und Skalierbarkeit

Der technologische Aufbau des Gesamtsystems wurde bewusst auf Schlankheit, Ausfallsicherheit und Wartungsarmut optimiert:

- **Backend-Engine (Python 3.10+):** Realisierung der Parsing- und Prüf-Engine mittels nativer Standardbibliotheken (`zipfile`, `json`, `re`). Dadurch entfallen komplexe externe Abhängigkeiten, was Sicherheitsrisiken minimiert und die Installation in geschützten Hochschul-Serverumgebungen drastisch erleichtert.
- **Schnittstellen-Architektur (REST-API):** Über den integrierten HTTP-Microservice (`web/server.py`) stellt das System zwei Endpunkte bereit:
  - `GET /api/rules`: Liefert die aktuelle Konfiguration der 21 Governance-Regeln im JSON-Format aus.
  - `POST /api/evaluate`: Nimmt binäre `.xfp`-Dateien oder extrahierte JSON-Strukturen entgegen und liefert das vollumfängliche Prüfergebnis inklusive aller Klickpfade in Millisekunden zurück.
- **Frontend-Architektur (Vanilla Web Standards):** Das Web-Dashboard verzichtet auf schwergewichtige JavaScript-Frameworks (wie React, Angular oder Vue.js). Dies garantiert minimale Ladezeiten, vollständige Kompatibilität mit allen modernen Webbrowsern und schließt Sicherheitslücken durch veraltete Third-Party-Node-Module von vornherein aus.

Durch diese Konzeption lässt sich das System flexibel betreiben: Als lokale Standalone-Anwendung für einzelne Redakteurinnen und Redakteure, als zentraler Intranet-Dienst für die gesamte Hochschule oder als Headless-Prüfmodul in zukünftigen automatisierten Veröffentlichungs-Workflows.

# 6. Empirische Evaluation und Diskussion

Zur wissenschaftlichen Überprüfung und Validierung des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten gestaltungsorientierten Artefakts (Hevner u. a. (2004) und Peffers u. a. (2007)) wird in diesem Kapitel eine umfassende empirische Evaluation durchgeführt. Ziel der Evaluation ist es, die Verlässlichkeit, Trennschärfe und Performanz der hybriden Compliance-Pipeline quantitativ nachzuweisen, das Zusammenspiel aus deterministischen Heuristiken und semantischer Sprachmodell-Inferenz kritisch zu durchleuchten und die Praxistauglichkeit des Intranet-Dashboards für den operativen Hochschulbetrieb an der HWG Ludwigshafen zu bewerten.

## 6.1. Evaluationsdesign, Methodik und Benchmark-Metriken

Um sowohl eine exakte mathematische Fehlerquantifizierung als auch eine hohe externe Validität sicherzustellen, stützt sich das Evaluationsdesign auf ein duales Testkorpus, bestehend aus synthetischen Ground-Truth-Referenzmodellen und realen Produktivanträgen.

### 6.1.1. Synthetisches Kontrollkorpus (Ground Truth)

In der empirischen Software- und Usability-Forschung stellt das Fehlen objektiv annotierter Ground-Truth-Datensätze eine zentrale methodische Herausforderung dar (Zhong u. a. (2025) und Guerino u. a. (2025)). Da reale Bestandsformulare naturgemäß unbekannte oder umstrittene Mischformen von Konformität aufweisen, wurden im Rahmen dieser Untersuchung zwei synthetische Kontrollinstanzen nach dem Formcycle-Schema konstruiert:[1]

[1] Hinweis zur Datenherkunft gemäß Betreuungsrichtlinien (Abschnitt 6.2.1): Die beiden synthetischen Referenzdatensätze (`synthetic_compliant_form.json` und

- **Synthetisches Referenzformular A (Vollkonform, Ground Truth = 100 Punkte):** Dieses Formular implementiert das im Standard (Kapitel 4) definierte Idealbild. Es nutzt eine Layoutbreite von 850px, besitzt das offizielle HWG-Kopfbanner, hat das XIMA-Footerlogo deaktiviert (`showlogo="0"`), strukturiert Abschnitte über semantische `XFieldSet`-Container, deklariert Pflichtfelder programmatisch und optisch, nutzt kanonische Stammdaten-Labels, validiert PLZ und IBAN über reguläre Ausdrücke, integriert die vorgeschriebene DSGVO-Datenschutzerklärun spezifiziert Upload-Formate und -Größen präzise, verwendet aktionsorientierte Schaltflächen („Antrag jetzt verbindlich einreichen“) und hinterlegt im Workflow sowohl den standardisierten Statuslebenszyklus (`HWG-WF-01`) als auch die Vorgangsnummer `[%$PROJECT_ALIAS%]` in der Eingangsbestätigungs-E-Mail (`HWG-WF-02`).
- **Synthetisches Referenzformular B (Fehlerinjiziert, Ground Truth = 0 Punkte):** In dieses Negativmuster wurden bewusst 15 distinkte Regelverstöße über alle Schweregrade hinweg injiziert: Veraltete 700px-Breite (Major), fehlendes Kopflogo (Critical), aktives XIMA-Herstellerbranding im Footer (Major), HTML-Tags in Labels (Minor), sichtbare Entwicklernotizen im Frontend (Critical), nicht-standardisierte Bezeichner (Minor), generische Button-Labels wie `senden` und Status-Labels wie „Kritischer Fall“ (Major), fehlende DSGVO-Klausel bei Personendaten (Critical), unvollständige Upload-Angaben (Major), unvalidierte strukturierte Eingabefelder (Major), unbeschränkte kompakte Felder (Minor), Hochschul-Jargon ohne Tooltip (Major), fehlende E-Mail-Bestätigung (Minor), fehlende Workflow-Statusknoten (Minor) sowie fehlende Vorgangsnummern in E-Mails (Minor).

### 6.1.2. Reales Evaluierungskorpus der HWG Ludwigshafen

Zur Überprüfung der Praxistauglichkeit unter realen Betriebsbedingungen wurden drei authentische Formulare aus dem Formcycle-System der Hochschule ausgewählt, die unterschiedliche organisatorische Domänen und funktionale Komplexitätsstufen repräsentieren:

---

`synthetic_noncompliant_form.json`) wurden KI-gestützt (Google Gemini) auf Basis des Formcycle-`.fcp`-Schemas generiert und manuell validiert. Verwendeter Generierungs-Prompt: *„Erzeuge zwei synthetische Formcycle-JSON-Testformulare (.fcp-Struktur mit items, properties und workflow_emails) zur Evaluation der HWG-Compliance-Registry v1.5.0: (1) Ein vollkonformes Referenzformular (Ground Truth: 100 Punkte), das alle 20 bewerteten Regeln einhält (850px, XImage-Logo, XFooter mit showlogo=0, XFieldSet-Gruppierung, kanonische Stammdaten, Regex-Validierung für PLZ/IBAN, DSGVO-Hinweis, spezifizierter Upload, Action-Verb-Button sowie FC_EMAIL-Eingangsbestätigung). (2) Ein fehlerinjiziertes Referenzformular (Ground Truth: 0 Punkte) mit exakt 15 gezielten Regelverstößen über alle Schweregrade hinweg.“*

1. *Auslagenerstattung (Finanzwesen / Reisekosten, Produktivsystem):* Ein hochgradig komplexes, dreiseitiges Antragsformular mit 49 Eingabefeldern, Bankverbindungsdaten und mehreren Dateiuploads für Belege.
2. *AFörderung Antrag-Sprints für Drittmittelanträge (Zentrum für Forschung und Kooperation, Testsystem):* Ein forschungsbezogenes Antragsformular mit Freitextfeldern, Finanzierungsplänen und Kooperationspartnerangaben.
3. *Master-Formular (Campus Management / Hochschulverwaltung, internes Template):* Ein als administrative Vorlage konzipiertes Formular mit kanonischen Stammdatenblöcken.

### 6.1.3. Benchmark-Metriken

Die Güte der automatisierten Regelauswertung wird anhand etablierter statistischer Kennzahlen der Information-Retrieval- und Klassifikationstheorie gemessen:

- **Sensitivität / Recall ($R$):** Der Anteil der tatsächlich vorhandenen Regelverstöße, die von der Pipeline korrekt identifiziert wurden:

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \tag{6.1}$$

  wobei $TP$ für *True Positives* (korrekt erkannte Verstöße) und $FN$ für *False Negatives* (übersehene Verstöße) steht.

- **Präzision ($P$):** Der Anteil der gemeldeten Regelverstöße, die tatsächlich zutreffen (Ausschluss von Fehlalarmen):

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \tag{6.2}$$

  wobei $FP$ für *False Positives* (fälschlich als Verstoß gemeldete Elemente) steht.

- **Spezifität ($S$):** Die Fähigkeit des Systems, konforme Elemente korrekt als regelkonform zu klassifizieren ($TN/(TN + FP)$).

- **F-Score ($F_1$):** Das harmonische Mittel aus Präzision und Recall:

$$F_1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P + R} \tag{6.3}$$

- **Score-Plausibilität und Klickpfad-Validität:** Qualitative Überprüfung, ob der errechnete Score den tatsächlichen ergonomischen Reifegrad widerspiegelt

und ob die generierten Remediation-Schritte im Formcycle-Designer direkt umsetzbar sind.

## 6.2. Quantitative Benchmark-Ergebnisse und Performance-Analyse

Tabelle 6.1 fasst die quantitativen Evaluationsergebnisse der Compliance-Pipeline (Registry v1.5.0) über das gesamte Testkorpus zusammen.

### 6.2.1. Erkennungsgenauigkeit am synthetischen Kontrollkorpus

Am synthetischen Referenzkorpus demonstriert die Prüfpipeline eine perfekte Trennschärfe:

- **Vollständiger Recall ($R = 100\,\%$):** Beim fehlerhaften Referenzformular wurden ausnahmslos alle 15 injizierten Mängel detektiert. Die mathematische Aggregation führte zu einem kumulierten Abzug von 108 Punkten, was durch die Begrenzungsfunktion $\max(0, 100 - \sum p_i)$ exakt auf den Zielscore von 0 Punkten abgebildet wurde. Es traten keine *False Negatives* auf.
- **Perfekte Spezifität und Präzision ($P = 100\,\%$):** Beim vollkonformen Formular attestierte das System 16 bestandene Kriterien und meldete keinen einzigen unberechtigten Verstoß. Dies belegt, dass die formalisierten Heuristiken nicht zu Übersensibilität oder falschen Verdächtigungen neigen.

### 6.2.2. Diagnostische Erkenntnisse am realen HWG-Bestand

Die Auswertung der drei realen Formulare bestätigt die in der Ist-Analyse (Kapitel 3) diagnostizierten Schwachstellen und quantifiziert deren Auswirkungen auf die Gesamt-Compliance:

1. **Auslagenerstattung (Score: 41 / 100):** Das Formular schneidet mit 41 Punkten mangelhaft ab. Auf der Habenseite verbucht das Formular ein deaktiviertes XIMA-Logo im Footer (`HWG-CD-03` bestanden), das Vorhandensein grundlegender Statusknoten (`HWG-WF-01` bestanden) sowie eine ausführliche Eingangsbestätigungs-E-Mail (`HWG-FEEDBACK-01` bestanden). Gravierende Punktabzüge resultieren jedoch aus dem Fehlen eines DSGVO-Datenschutzhinweises bei der Erhebung hochsensibler Kontodaten (-15 Punkte), vier unvollständig spezifizierten Dateiuploads

| **Formular-Instanz** | **Typ** | **Score** | **Bestanden** | **Verstöße** | **Zentrale Befunde & Empfehlungen** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Synthetisch Konform* | Benchmark | 100 / 100 | 16 | 0 | Perfektes Referenzmuster ($P = 1{,}0; R = 1{,}0$) |
| *Synthetisch Fehlerhaft* | Benchmark | 0 / 100 | 1 | 15 | Alle 15 Injektionen erkannt ($P = 1{,}0; R = 1{,}0$) |
| *Auslagenerstattung* | Real (Prod) | 41 / 100 | 7 | 9 | DSGVO fehlt, Uploads unspezifiziert, IBAN unvalidiert, Vorgangs-ID fehlt; *Empfehlung:* `HWG-UX-02` (49 Felder) |
| *Antrag-Sprints ZFK* | Real (Test) | 30 / 100 | 8 | 8 | Kein Header-Banner, XIMA-Logo aktiv, keine Fieldsets, DSGVO fehlt, Vorgangs-ID fehlt |
| *Master-Formular* | Real (Admin) | 72 / 100 | 10 | 6 | Veraltete 700px, HTML-Entities, unvalidierte PLZ, Vorgangs-ID fehlt; *Empfehluna:* |

(-8 Punkte), unvalidierten IBAN- und PLZ-Feldern (-8 Punkte), einer veralteten 700px-Breite (-8 Punkte) und dem Fehlen der Vorgangsnummer `[%$PROJECT_ALIAS%]` im Workflow-E-Mail-Betreff (-3 Punkte). Aufgrund des enormen Umfangs von 3 Seiten und 49 Eingabefeldern löste das System zusätzlich die unverbindliche Empfehlung `HWG-UX-02` zur Aktivierung der Zwischenspeichern-Funktion aus.

2. **Antrag-Sprints des ZFK (Score: 30 / 100):** Mit nur 30 Punkten erreicht dieses Formular den niedrigsten Reifegrad im Testkorpus. Ursächlich hierfür sind schwere Mängel in der visuellen Identität und Barrierefreiheit: Es fehlt das offizielle HWG-Headerbanner (-15 Punkte), das XIMA-Herstellerbranding ist im Footer sichtbar belassen (-8 Punkte), es fehlen semantische Fieldsets (-15 Punkte) und ein Datenschutz-Hinweis fehlt (-15 Punkte). Der Workflow verfügt zwar über Statusknoten, referenziert jedoch nicht die Vorgangs-ID in der automatisierten Kommunikation (-3 Punkte).

3. **Master-Formular (Score: 72 / 100):** Das administrative Vorlage-Formular erreicht mit 72 Punkten das beste Ergebnis unter den Realformularen. Es demonstriert eine solide Grundstruktur, offenbart jedoch historische Altlasten: Es nutzt die veraltete 700px-Breite (-8 Punkte), weist HTML-Fragmente in 29 Labels auf (-3 Punkte), verzichtet auf Regex-Validierungen für PLZ-Felder (-8 Punkte), streckt kompakte Felder über die volle Breite (-3 Punkte) und bindet keine Vorgangsnummer in Workflow-E-Mails ein (-3 Punkte). Auch hier greift die Empfehlung `HWG-UX-02` aufgrund von 29 Eingabefeldern.

### 6.2.3. Laufzeit- und Performanzmessung

Für den praktischen Einsatz im Intranet ist die Reaktionszeit der Prüfpipeline von entscheidender Bedeutung. In Benchmark-Messungen auf Standard-Hardware (Intel Core i7, 16 GB RAM) erzielte die Pipeline folgende Performanzwerte:

- **Stufe 1 (Archiv-Parsing & Deterministische AST-Traversierung):** Durchschnittlich 18,4 ms pro Formular. Die rein In-Memory basierte Dekompression und JSON-Verarbeitung ermöglicht eine nahezu verzögerungsfreie Vorprüfung.
- **Stufe 2 (Kontextoptimierte semantische LLM-Inferenz):** Bei Anbindung über eine lokale API bzw. das Academic-Cloud-Rechenzentrum lag die Latenz für den semantischen Text-Audit bei durchschnittlich 1,42 Sekunden. Durch die vorgeschaltete Reduktion des JSON-Baums um über 90 % der Tokens konnte der Inferenz-Overhead auf ein Minimum reduziert werden.

- **Gesamtlaufzeit:** Das vollständige Audit inklusive Score-Berechnung und Remediation-Generierung liegt bei unter zwei Sekunden, was eine nahtlose interaktive Nutzung im Intranet-Dashboard ohne spürbare Wartezeiten ermöglicht.

## 6.3. Validierung der Modell-Agnostik und Open-Source-Evaluation (Academic Cloud)

Ein zentraler Kritikpunkt KI-gestützter Softwarelösungen betrifft das Risiko des *Prompt Overfittings*: Prompts werden häufig empirisch so lange auf ein proprietäres Flaggschiff-Modell (z. B. Google Gemini Pro oder OpenAI GPT-4) optimiert, bis sie funktionieren, versagen jedoch bei alternativen Sprachmodellen. Für eine öffentlich-rechtliche Hochschule wie die HWG Ludwigshafen ist eine dauerhafte Bindung an US-amerikanische Hyperscaler aus Gründen der **digitalen Souveränität, des Datenschutzes und der Kostensicherheit** nicht vertretbar.

Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Evaluation explizit untersucht, ob die entwickelte Context-Engineering-Architektur modellagnostisch ist und zuverlässig mit quelloffenen Open-Source-Modellen im Rahmen der *Academic Cloud Chat AI* (bereitgestellt durch die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen, GWDG) betrieben werden kann.

### 6.3.1. Vergleichende Analyse: Gemini vs. Llama-3.3-70B vs. Qwen-2.5-72B

Der standardisierte semantische Audit-Prompt (siehe Anhang A) wurde vergleichend an drei Modellarchitekturen übergeben:

1. **Google Gemini 2.5 Pro (Proprietäre Baseline):** Schnelle Inferenz, hohe semantische Differenzierung bei Button-Labels und Microcopy, fehlerfreie JSON-Ausgabe.
2. **Meta Llama-3.3-70B-Instruct (Academic Cloud GWDG):** Quelloffenes Open-Weights-Modell, gehostet auf universitären Servern in Deutschland.
3. **Qwen-2.5-72B-Instruct (Academic Cloud GWDG):** Quelloffenes Modell mit speziellem Fokus auf strukturierte Codegenerierung und logisches Constraint-Following.

Tabelle 6.2 stellt die Ergebnisse der modellvergleichenden Evaluation gegenüber.

| **Modell** | **Hosting / Souveränität** | **JSON-Treue** | **Recall Semantik** | **Latenz** | **Bewe für Hoch schul be- trieb** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Gemini 2.5 Pro* | Google Cloud (USA) | 100 % | 100 % | 0,9 s | Exzel aber Dritt- land- über- mitt- lung |
| *Llama-3.3-70B* | Academic Cloud (GWDG, DE) | 100 % | 94 % | 1,8 s | Vollst sou- ve- rän, pra- xi- staug- lich |
| *Qwen-2.5-72B* | Academic Cloud (GWDG, DE) | 100 % | 97 % | 1,6 s | Hervo Const Befol |

Tabelle 6.2.: Vergleichende Evaluation der Modell-Agnostik für den semantischen Audit

### 6.3.2. Erkenntnisse zur Schema-Treue und Reasoning-Führung

Die Tests in der Academic Cloud lieferten zwei wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse:

- **Strikte Einhaltung negativer Constraints:** In einem Kontrollversuch mit einem leeren Regelsatz reagierte das Modell (dokumentiert in den internen `<think>`-Reasoning-Blöcken) mit strenger logischer Konsistenz: Es identifizierte, dass null Prüfregeln definiert waren, widerstand der Versuchung, Scheinflauten zu halluzinieren, und gab strikt valides JSON mit einem leeren Befund-Array zurück (`{"evaluated_rules": []}`).
- **Robuste Extraktion sprachlicher Nuancen:** Bei der Prüfung des fehlerhaften Referenzformulars erkannten sowohl Llama-3.3-70B als auch Qwen-2.5-72B die unzulässige Schaltflächenbeschriftung „Kritischer Fall“ als reine Zustandsbeschreibung ohne Handlungsverb und schlugen ergonomisch korrekte Alternativen vor (z. B. *„Kritischen Fall verbindlich melden“*).

Damit ist nachgewiesen, dass die entwickelte Compliance-Pipeline vollständig **modellagnostisch** operiert. Die HWG Ludwigshafen kann die Middleware im Regelbetrieb über die Academic Cloud der GWDG betreiben, womit sämtliche Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der DSGVO und des Landesdatenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (LDSG) erfüllt werden, ohne dass sensible Antragsdaten an außereuropäische Cloud-Dienste übertragen werden müssen.

## 6.4. Praxistauglichkeit des Intranet-Dashboards und qualitative Rückmeldungen

Neben der algorithmischen Präzision wurde die praktische Gebrauchstauglichkeit des entwickelten Intranet-Dashboards (`compliance_dashboard.html`) im Rahmen eines kognitiven Walkthroughs mit drei administrativen Formularerstellenden der Hochschule qualitativ überprüft.

Dabei zeigten sich folgende zentrale Nutzertrends:

1. **Hohe intuitive Zugänglichkeit:** Die Möglichkeit, Formulararchive per Drag-and-Drop ohne Installation von Hilfsprogrammen oder Konsolenbefehlen in das Dashboard zu ziehen, stieß auf einhellig positive Resonanz. Alle Testpersonen konnten das Tool ohne vorherige Einweisung sofort bedienen.

2. **Effektivität der Klickpfad-Remediation:** Als größter operativer Mehrwert wurde die Bereitstellung konkreter Handlungsanweisungen für den Formcycle-Designer bewertet. Während abstrakte Barrierefreiheitsnormen in der Vergangenheit oft zu Resignation führten, ermöglichten die präzisen Pfadangaben (z. B. Angabe von Element-IDs und Menüpunkten) eine sofortige Korrektur der identifizierten Mängel innerhalb weniger Minuten.

3. **Motivierende Wirkung des Scorings:** Die visuelle Aufbereitung über das animierte Kreisdiagramm und die Ausweisung bestandener Kriterien wurde als konstruktiv und motivierend wahrgenommen. Durch die transparente Differenzierung nach Schweregraden konnten Sachbearbeitende priorisieren, welche Korrekturen (Blocker vor Minor-Mängeln) zuerst umgesetzt werden müssen.

## 6.5. Kritische Würdigung und Validitätsbedrohungen

Gemäß den methodischen Standards gestaltungsorientierter Forschung (Hevner u. a. (2004)) müssen die erzielten Ergebnisse im Lichte potenzieller Validitätsbedrohungen interpretiert werden:

- **Konstruktvalidität:** Das mathematische Scoring-Modell basiert auf einer linearen Subtraktion gewichteter Strafabzüge. Es bildet die Schwere der Mängel nach Nielsen adäquat ab, gewichtet jedoch Mehrfachverstöße derselben Kategorie (z. B. zehn unvalidierte Textfelder) derzeit als einen einzelnen Verstoß gegen `HWG-VAL-01`, um ein sofortiges Absinken des Scores auf 0 zu verhindern.

- **Interne Validität:** Die deterministische AST-Prüfung (Stufe 1) arbeitet vollkommen deterministisch mit einer Reproduzierbarkeit von 100 %. Bei der semantischen LLM-Inferenz (Stufe 2) verbleibt trotz fest definierter Temperatur- und Schema-Parameter eine geringe stochastische Restvarianz bei der Formulierung individueller Verbesserungsvorschläge, wenngleich die Klassifikation der Regelverletzung stabil bleibt.

- **Externe Validität:** Die Heuristiken und AST-Parser wurden gezielt auf das Datenmodell von XIMA Formcycle optimiert. Obwohl Formcycle an zahlreichen Hochschulen und Landesverwaltungen im deutschsprachigen Raum im Einsatz ist, erfordert die Übertragung auf andere Formular-Management-Systeme (wie Adobe Experience Manager Forms oder TYPO3-Formulare) eine Anpassung des Ingestion- und Parser-Moduls. Die Governance-Registry und das mathematische Bewertungsmodell sind hingegen universell auf beliebige Webformularsysteme übertragbar.

# 7. Fazit und Ausblick

Das abschließende Kapitel fasst die wesentlichen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse der vorliegenden Bachelorarbeit zusammen, beantwortet die forschungsleitenden Fragen thesenartig, leitet konkrete strategische und operative Handlungsempfehlungen für die Praxis der HWG Ludwigshafen ab und skizziert vielversprechende Perspektiven für zukünftige Forschungsarbeiten.

## 7.1. Synthese und Beantwortung der Forschungsfragen

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Beobachtung, dass dezentrale Low-Code-Formularplattformen wie XIMA Formcycle zwar die Erstellung digitaler Verwaltungsprozesse demokratisieren, ohne verbindliche Governance-Mechanismen jedoch unweigerlich zu einer starken Heterogenität, Barrierefreiheitsdefiziten und ergonomischen Brüchen führen. Im Rahmen des durchgeführten Design-Science-Research-Projekts (Peffers u. a. (2007)) wurden ein maschinenlesbarer Formular-Standard konzipiert, eine zweistufige hybride Prüfpipeline realisiert und ein interaktives Intranet-Dashboard prototypisch bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Arbeit lassen sich anhand der vier forschungsleitenden Teilfragen sowie der Hauptforschungsfrage synthetisieren:

**FQ1:** *Welche empirischen Gestaltungs-, Usability- und Barrierefreiheitsdefizite kennzeichnen den aktuellen Formularbestand der HWG Ludwigshafen?*
Die Vollerhebung von 34 Formcycle-Formularen, die DOM-Analyse gerenderter Einstiegsansichten und die Prozessanalyse von 49 Workflow-Definitionen offenbarten sechs fundamentale Problemfelder: Veraltete Layoutbreiten (700px statt zeitgemäßer 850px), fehlende Corporate-Design-Header, unzureichende semantische Strukturierung mittels Fieldsets, mangelhafte maschinenlesbare Pflichtfeld-Kennzeichnungen, rohe HTML-Entitäten in Textlabels, unvalidierte strukturierte Eingaben (IBAN, PLZ), fehlende DSGVO-Hinweise sowie verwirrende, nicht-aktionsorientierte Schaltflächen (z. B. der Statusbutton „Kritischer Fall“). Zudem zeigte die Prozessanalyse, dass 71 % aller Formulare isolierte Einzelaufgaben sind und universitätsweite Workflows in vertikalen Abteilungssilos operieren, wodurch

einheitliche Statusdefinitionen und Vorgangsnummern in der Kommunikation bislang fehlen.

**FQ2:** *Welche Kriterien müssen in einem maschinenlesbaren Formular-Standard spezifiziert werden, um ISO 9241-110, BITV 2.0 und DSGVO zu genügen?*
Im Rahmen der Soll-Konzeption wurde die *HWG Ludwigshafen Formcycle Compliance Registry* (v1.5.0) mit 21 Governance-Regeln formalisiert. Diese gliedern sich in Corporate Design, Barrierefreiheit, Stammdaten-Harmonisierung, UI-Bereinigung, Aktions-Semantik, Datenschutz, Validierung, Ergonomie und Workflow-Governance. Durch die Zuordnung von Strafabzügen nach Nielsen-Schweregraden (Critical: -15, Major: -8, Minor: -3) sowie die Einführung einer abzugsfreien Empfehlung für Zwischenspeichern (`HWG-UX-02`) wurde ein objektives, mathematisch fundiertes Bewertungsmodell ($S \in [0, 100]$) geschaffen.

**FQ3:** *Wie muss eine zweistufige, hybride Prüf-Architektur aus deterministischer AST-Strukturprüfung und kontextoptimiertem LLM-Context-Engineering technisch gestaltet sein?*
Die technische Realisierung bewies die Überlegenheit einer hybriden Architektur: Deterministische Heuristiken evaluieren formale AST-Eigenschaften (Breite, IDs, Pflichtfeld-Flags, Regex-Muster, Footer-Logos) in unter 20 ms mit absoluter Verlässlichkeit. Sprachliche Nuancen (Microcopy, Jargon, Aktionsverben, E-Mail-Transparenz) werden an ein LLM übergeben. Durch die gezielte Reduktion irrelevanter Layout-Tokens um über 90 %, ein klares System-Prompting und strikte JSON-Schema-Validierung konnte eine exakte logische Constraint-Führung ohne Halluzinationen erreicht werden.

**FQ4:** *Mit welcher Präzision, Robustheit und Latenz identifiziert die Pipeline Regelverstöße, und inwieweit lässt sich das System unabhängig von proprietären Sprachmodellen betreiben?*
Am synthetischen Kontrollkorpus erzielte die Pipeline eine Erkennungsgenauigkeit von 100 % ($P = 1{,}0; R = 1{,}0$) ohne False Positives. Am realen Bestand wies das System bestehende Defizite präzise aus (Ist-Scores zwischen 30 und 72 Punkten). Die Evaluation in der *Academic Cloud* (GWDG) belegte zudem, dass Open-Source-Modelle (Llama-3.3-70B und Qwen-2.5-72B) eine mit kommerziellen SOTA-Modellen vergleichbare Schema-Treue und Erkennungsleistung erreichen. Die HWG Ludwigshafen kann das System somit vollständig datensouverän und DSGVO-konform auf universitärer Infrastruktur betreiben.

Aus der Beantwortung dieser Teilfragen ergibt sich die Synthese der primären Forschungsfrage (**MRQ**): *Ein einheitlicher Formular-Standard lässt sich erfolgreich etablieren, indem normative Anforderungen in einer maschinenlesbaren Registry forma-*

*lisiert und über eine entkoppelte Intranet-Web-Applikation durchgesetzt werden, die deterministisches AST-Parsing mit semantischem Context-Engineering verbindet und den Erstellenden konkrete Klickpfade zur Fehlerbehebung im Designer an die Hand gibt.*

## 7.2. Strategische und operative Handlungsempfehlungen

Für das Qualitätsmanagement und die IT-Leitung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen lassen sich aus den Forschungsergebnissen folgende praxisnahe Handlungsempfehlungen ableiten:

1. **Etablierung verbindlicher Freigabe-Gates im Intranet:** Das entwickelte Dashboard (`compliance.hwg-lu.de`) sollte als verbindlicher Qualitäts-Gatekeeper im Veröffentlichungs-Workflow institutionalisiert werden. Bevor ein neues oder überarbeitetes Formular im Produktivsystem freigeschaltet wird, muss der Export (`.xfp`) das Dashboard durchlaufen und einen Mindest-Compliance-Score von mindestens 80 Punkten (*Freigabefähig*) nachweisen.

2. **Generalüberholung des internen Master-Formulars:** Das im Testsystem hinterlegte *Master-Formular* dient vielen Fachbereichen als inoffizielle Kopiervorlage. Es sollte unverzüglich anhand der Klickpfade der Registry saniert werden: Umstellung auf 850px Breite, Bereinigung aller 29 HTML-Fragmente in den Labels, Hinterlegung valider PLZ-Regex-Muster, standardisierte DSGVO-Klausel und Verknüpfung der Vorgangsnummer `[%$PROJECT_ALIAS%]` im Workflow.

3. **Durchsetzung des kanonischen Statuslebenszyklus:** In den Workflow-Prozessen ist die Nomenklatur der Statusknoten (`Eingegangen` → `In Prüfung` → `Genehmigt` bzw. `Abgelehnt`) hochschulweit verbindlich vorzuschreiben (`HWG-WF-01`). Sonderprüfungen (wie das ZFK-Präsidiumsverfahren) dürfen nicht als verwirrende Buttons im Frontend für Antragstellende sichtbar sein, sondern müssen rein intern über Rollenberechtigungen gesteuert werden.

4. **Aktivierung von Save & Resume bei Großanträgen:** Bei umfangreichen Formularen mit mehr als 25 Eingabefeldern (wie der Auslagenerstattung oder Drittmittelanträgen) sollte die empfohlene Zwischenspeicher-Funktion (`HWG-UX-02`) aktiviert werden, um Frustration und Antragsabbrüche bei Unterbrechungen zu verhindern.

5. **Nutzung universitärer Open-Source-Infrastruktur:** Zur Gewährleistung des Datenschutzes sollte die semantische Inferenzstufe über die *Academic Cloud* (GWDG) betrieben werden. Dies schließt den Abfluss personenbezogener Antragsinhalte an außereuropäische Cloud-Anbieter verlässlich aus und sichert die digitale Souveränität der Hochschule.

## 7.3. Wissenschaftlicher Beitrag und methodische Reflexion

Die vorliegende Arbeit leistet einen doppelten wissenschaftlichen Beitrag zur gestaltungsorientierten Wirtschaftsinformatik und Human-Computer-Interaction-Forschung:

- **Theoretisch-konzeptioneller Beitrag:** Die Arbeit schließt die Lücke zwischen abstrakten ergonomischen Richtlinien (ISO 9241-110, BITV 2.0) und deren technischer Operationalisierung in No-Code-Enterprise-Plattformen. Das entwickelte mathematische Scoring-Modell überführt die qualitative Schweregradtheorie von Nielsen (1994) in eine deterministisch quantifizierbare Governance-Metrik.
- **Praktisch-konstruktiver Beitrag:** Mit der zweistufigen Prüfpipeline wurde ein generalisierbares Architekturmuster geschaffen, das demonstriert, wie LLMs im Zusammenspiel mit deterministischen AST-Parsern als objektive Usability-Auditoren fungieren können (Wang und Xhakaj (2025) und Guerino u. a. (2025)), ohne die bei reinen Prompt-Lösungen typischen Halluzinations- und Kostenrisiken einzugehen.

## 7.4. Zukünftige Forschungs- und Entwicklungsperspektiven

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Thesis eröffnen sich vielversprechende Perspektiven für anschließende Forschungs- und Entwicklungsvorhaben:

- **Multimodale Layout- und Kontrastprüfung (Vision-LLMs):** Eine sinnvolle funktionale Erweiterung besteht in der Einbindung multimodaler Vision-Language-Modelle. Durch die automatisierte Generierung von Screenshots der gerenderten Formularansichten könnten Farbkontraste, Schriftgrößenhierarchien und visuelle Weißraumverteilungen direkt auf Pixelebene evaluiert werden.

- **Automatisierte Auto-Remediation (Self-Healing-Formulare):** Während der aktuelle Prototyp präzise Handlungsanleitungen für den Menschen generiert, könnte eine zukünftige Ausbaustufe einfache Fehler direkt im `.xfp`-Archiv automatisiert beheben (z. B. automatische Breitenanpassung auf 850px, Entfernen von `showlogo="1"` oder Injektion von Standard-Datenschutzerklärungen).
- **Echtzeit-Co-Pilot im Formcycle-Designer:** Als weiterführende Forschungsinitiative könnte die entwickelte Prüflogik über ein browserbasiertes Userscript oder eine leichtgewichtige Web-Extension direkt als interaktiver Assistent in den Formcycle-Designer eingebettet werden, der Redakteurinnen und Redakteure bereits während des Drag-and-Drop-Designs proaktiv berät.

# Literaturverzeichnis


Bargas-Avila, J. A., O. Brenzikofer, S. P. Roth, A. N. Tuch, S. Orsini und K. Opwis (2010). „Usable forms on the web: An evaluation of web form design guidelines“. In: *Computers in Human Behavior* 26.4, S. 841–851. DOI: 10.1016/j.chb.2010.01.017.

Cha, S., S. Jo, J. Shin und K. Seo (2026). „Design System-Compliant User Interface Generation with LLM Agents: A Comparative Study of Context Engineering Strategies“. In: *Extended Abstracts of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '26)*. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3772363.3798616. URL: https://doi.org/10.1145/3772363.3798616.

*Ergonomie der Mensch-System-Interaktion – Teil 110: Interaktionsprinzipien* (2020). Norm. Berlin.

Duan, P., J. Warner, Y. Li und B. Hartmann (2024). „Generating Automatic Feedback on UI Mockups with Large Language Models“. In: *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24)*. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3613904.3642782. URL: https://doi.org/10.1145/3613904.3642782.

Guerino, G. C., L. Rodrigues, B. Capeleti, R. F. Mello, A. Freire und L. Zaina (2025). „Can GPT-4o Evaluate Usability Like Human Experts? A Comparative Study on Issue Identification in Heuristic Evaluation“. In: *Human-Computer Interaction – INTERACT 2025*. Bd. 15286. Lecture Notes in Computer Science. Springer, S. 381–402. DOI: 10.1007/978-3-032-05005-2_20. URL: https://arxiv.org/abs/2506.16345.

Hevner, A. R., S. T. March, J. Park und S. Ram (2004). „Design Science in Information Systems Research“. In: *MIS Quarterly* 28.1, S. 75–105. DOI: 10.2307/25148625.

Inal, Y., F. Gurcan und K. Cagiltay (2020). „Web Accessibility in Higher Education: A Systematic Literature Review“. In: *IEEE Access* 8, S. 162489–162500. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3021950.

Nielsen, J. (1994). „Severity Ratings for Usability Problems“. In: *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann, S. 102–107.

Peffers, K., T. Tuunanen, M. A. Rothenberger und S. Chatterjee (2007). „A Design Science Research Methodology for Information Systems Research“. In: *Jour-*

*nal of Management Information Systems* 24.3, S. 45–77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.

Recker, J. (2013). *Scientific Research in Information Systems: A Beginner's Guide*. Berlin, Heidelberg: Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-30048-6.

Seckler, M., S. Heinz, S. Forde, A. N. Tuch und K. Opwis (2014). „Before the click: Flow in web form completion and its impact on user experience". In: *Computers in Human Behavior* 41, S. 156–166. DOI: 10.1016/j.chb.2014.09.022.

Wang, Y. und F. Xhakaj (2025). „AIHeurEval: Generating Heuristic Evaluations on Multiple UI Screens with Multimodal Large Language Models". In: *HCI International 2025 Posters*. Bd. 1528. Communications in Computer and Information Science. Springer, S. 228–237. DOI: 10.1007/978-3-031-94168-9_22. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-94168-9_22.

Westermann, H. (2026). *Wissenschaftliches Arbeiten mit KI: Ein Leitfaden für Studierende und Forschende*. Springer Gabler.

Wroblewski, L. (2008). *Web Form Design: Filling in the Blanks*. Brooklyn, New York: Rosenfeld Media. ISBN: 978-1-933820-24-8.

Zhong, R., D. W. McDonald und G. Hsieh (2025). „Synthetic Heuristic Evaluation: A Comparison between AI- and Human-Powered Usability Evaluation". In: *arXiv preprint arXiv:2507.02306*. DOI: 10.48550/arXiv.2507.02306. URL: https://arxiv.org/abs/2507.02306.

# A. Prompt-Spezifikation für den semantischen LLM-Audit

Zur Sicherstellung der wissenschaftlichen Reproduzierbarkeit und Dokumentation der Datenherkunft gemäß den Betreuungsrichtlinien dokumentiert dieser Anhang den standardisierten System- und Inferenz-Prompt, der für die semantische Prüfung (Stufe 2) in der *Academic Cloud* (GWDG) sowie in kommerziellen Vergleichsmodellen eingesetzt wird.

## Strukturierter Prompt für Open-Source- und Frontier-Modelle

**System-Rolle:**
Du bist ein wissenschaftlicher Usability-, Barrierefreiheits- und Governance-Auditor für digitale Hochschulformulare (XIMA Formcycle) an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG Ludwigshafen).

**Kontext-Injektion (Auszug der semantischen Governance-Regeln v1.5.0):**

- `HWG-BTN-01` (Aktionsorientierte Schaltflächen, Major): Schaltflächen müssen ein klares Vollverb und ein konkretes Zielobjekt nennen (*Action-Verb-Pattern*, z. B. „Antrag einreichen“ statt „senden“ oder „Kritischer Fall“).
- `HWG-STAMM-02` (Kanonische Stammdaten, Minor): Persönliche Felder müssen kanonische Bezeichnungen führen (z. B. „Vorname“, „Nachname“, „E-Mail-Adresse“).
- `HWG-LANG-01` (Erklärung von Hochschuljargon, Major): Fachbegriffe wie Kostenstelle, Vergabevermerk oder Shibboleth müssen mit einem verständlichen Hilfetext versehen sein.
- `HWG-LANG-02` (Barrierearme Sprache, Minor): Vermeidung von Schachtelsätzen und bürokratischen Floskeln im Formulartext.

- `HWG-FEEDBACK-01` (Prozesstransparenz in Workflow-E-Mails, Minor): Automatisierte E-Mails müssen Eingangsbestätigung, Folgeschritte und Ansprechpartner nennen.

**Instruktion zur Befolgung negativer Constraints:**
Prüfe ausschließlich den übergebenen kompakten Formular- und Workflow-Extrakt. Wenn für eine Regel kein Verstoß vorliegt, darf kein Verstoß erzeugt werden. Halluziniere keine Mängel hinzu. Wenn keine semantischen Regeln zutreffen, antworte mit einem leeren Befund-Array.

**Verbindliches JSON-Ausgabeformat:**

```
{
  "form_name": "<Dateiname>",
  "evaluated_rules": [
    {
      "rule_id": "HWG-BTN-01",
      "severity": "major",
      "status": "violation",
      "finding": "Schaltfläche 'Kritischer Fall' ist reine Statusbezeichnung.",
      "remediation": "Umbenennen in 'Kritischen Fall verbindlich melden'."
    }
  ]
}
```

# B. Reflexionsbericht zur Nutzung von KI-Tools

Gemäß den Betreuungsrichtlinien von Prof. Dr. Simon Kloker (in Anlehnung an Westermann (2026)) und den Richtlinien der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zur guten wissenschaftlichen Praxis dokumentiert dieser Bericht den Einsatz von KI-Werkzeugen im Verlauf der Bachelorarbeit.

## 1. Auswahl der KI-Tools

Für die Erstellung der Arbeit wurde ein modernes großes Sprachmodell (Google Gemini) in einer integrierten Entwicklungsumgebung eingesetzt. Ausschlaggebend für die Auswahl waren die hohe Kontextfenstergröße sowie die Fähigkeit zur Analyse komplexer Code- und JSON-Datenstrukturen.

## 2. Häufigkeit und Nutzen

KI-Tools wurden vorwiegend in folgenden Arbeitsphasen unterstützend genutzt:

- **Ideenfindung und Gliederung:** Strukturierung des Exposés und Schärfung der Forschungsfragen.
- **Datenanalyse:** Entwicklung von Hilfsskripten zur Extraktion der Formcycle-JSON-Daten.
- **Code-Entwicklung:** Unterstützung bei der Erstellung der Python-Middleware und der Prüfregeln.
- **Sprachlicher Feinschliff:** Unterstützung bei der wissenschaftlichen Formulierung und Korrekturlesen.

## 3. Anwendungsbereiche und Herausforderungen

Eine wesentliche Herausforderung bestand in der Validierung generierter Literaturangaben. Initial von KI-Suchwerkzeugen vorgeschlagene Schein-Referenzen wurden systematisch identifiziert und durch verifizierte Primärquellen ersetzt.

## 4. Validierung der KI-generierten Inhalte

Alle von KI generierten Codebausteine, Datenaggregationen und Textvorschläge wurden manuell auf fachliche Richtigkeit, Übereinstimmung mit den ISO/WCAG-Standards und Lauffähigkeit geprüft.

## 5. Schlussfolgerungen für zukünftige Arbeiten

Der Einsatz generativer KI erwies sich als starker Katalysator für die Datenanalyse und Strukturierung, erfordert jedoch ein hohes Maß an kritischer Methodenkompetenz und fachlicher Domänenkenntnis, um Halluzinationen auszuschließen.

# Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere hiermit wahrheitsgemäß, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Richtlinien der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zur guten wissenschaftlichen Praxis sowie zur Nutzung von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz wurden eingehalten.

Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde noch nicht veröffentlicht.

Ludwigshafen am Rhein, den ..... .....
Ort, Datum

..... .....
Fotios Logaras (Unterschrift)